

CAPÍTULO 15

Equipo para intercambio de calor

En los procesos industriales, la energía en forma de calor se transfiere por medio de una variedad de métodos, que incluyen la conducción en calentadores de resistencia eléctrica; conducción-convección en intercambiadores de calor, calderas y condensadores; radiación en hornos y secadores de calor radiante, y por métodos especiales tales como calentamiento dieléctrico. Con frecuencia, el equipo opera en condiciones de estado estacionario, pero existen también numerosos procesos cíclicos, como es el caso de los hornos regenerativos y el proceso de los tanques agitados.

En este capítulo se estudian los tipos de equipo que presentan más interés para el ingeniero de procesos: intercambiadores tubulares y de placas; equipo de superficie extendida; dispositivos de transferencia de calor mecánicamente asistidos; condensadores y vaporizadores, y reactores de lecho empacado o regeneradores. En el capítulo 16 se describen los evaporadores. En los libros de texto y manuales,^{21, 22, 24} se proporciona información acerca de los distintos tipos de equipo para intercambio de calor.

Diseño general del equipo para intercambio de calor

Tanto el diseño como la puesta en marcha del equipo práctico de intercambio de calor se basan en los principios generales expuestos en los capítulos 11 al 14. A partir de balances de materia y energía, se calcula la velocidad requerida de transferencia de calor. Entonces, utilizando el coeficiente global y el ΔT promedio, se determina el área que se requiere para la transferencia de calor y, en el caso de equipo que opera por ciclos, la duración de cada ciclo. En dispositivos sencillos estas magnitudes se evalúan fácilmente y con una exactitud considerable, pero en las unidades de procesamiento complejas la evaluación a menudo resulta difícil y está sometida a una considerable incertidumbre. El diseño final es casi siempre un compromiso, basado en el criterio de ingeniería, para obtener el mejor funcionamiento global teniendo en cuenta los requerimientos de servicio.

Algunas veces el diseño está condicionado por consideraciones que tienen poco que ver con la transferencia de calor, tales como el espacio disponible para la instalación del equipo o la caída de presión tolerable en las corrientes de los fluidos. Los intercambiadores tubulares se diseñan de acuerdo con diversos estándares y códigos, tales como los

Standards of the Tubular Exchanger Manufacturers Association (TEMA)³³ y el ASME-API Unfired Pressure Vessel Code.¹

Cuando se diseña un intercambiador, se deben tomar muchas decisiones —algunas de ellas arbitrarias— para especificar los materiales de construcción, el diámetro del tubo, el espaciado de los deflectores, el número de pasos y así sucesivamente. También se deben asumir ciertas restricciones. Por ejemplo, un fluido de alta velocidad dentro de tubos pequeños lleva a mejorar los coeficientes de transferencia de calor, pero incrementa las pérdidas por fricción y los costos de bombeo. El diseño de un intercambiador individual se puede optimizar por medio de un procedimiento formal para balancear el área de transferencia de calor y de allí el precio del equipo y los costos fijos, contra el costo de energía para bombear los fluidos.^{27b} Sin embargo, en plantas procesadoras, los intercambiadores forman parte de una compleja red de equipos de transferencia de calor, y es la red, no las unidades individuales, la que se optimiza para lograr la mínima inversión y los menores costos operativos.⁷

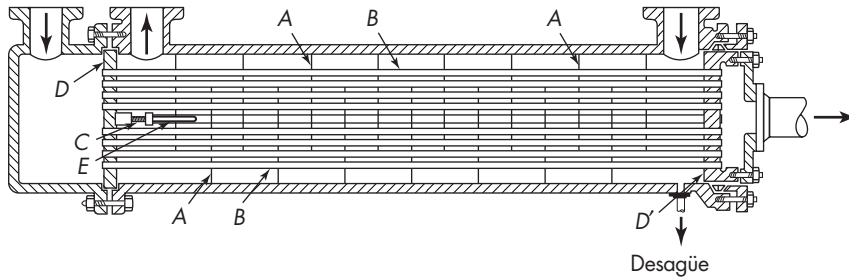
INTERCAMBIADORES DE CALOR DE TUBO Y CORAZA

Los intercambiadores de calor tubulares son tan importantes y tan ampliamente utilizados en los procesos industriales, que su diseño se encuentra muy desarrollado. Los estándares elaborados y aceptados por la TEMA están disponibles y comprenden con todo detalle tanto los materiales, como los métodos de construcción, las técnicas de diseño y dimensiones de los intercambiadores.³³ En las secciones siguientes se describen los tipos más importantes de intercambiadores y se consideran los aspectos fundamentales de su ingeniería, diseño y operación.

Intercambiador de paso simple 1-1

El intercambiador de calor sencillo de doble tubo que se ilustra en la figura 11.3 resulta inadecuado cuando se trata de velocidades de flujo que no pueden ser manejadas fácilmente por un número reducido de tubos. En cambio, si se utilizan varios tubos dobles en paralelo, el peso del metal requerido para los tubos exteriores resultaría tan grande que la construcción de intercambiador de calor de tubo y coraza, que se muestra en la figura 15.1, donde una sola coraza comprende muchos tubos, resulta más económica. Este intercambiador, debido a que tiene un paso del lado de la coraza y un paso del lado de los tubos, recibe el nombre de intercambiador 1-1.

En un intercambiador de calor, los coeficientes de transferencia de calor del lado de la coraza y del lado de los tubos son de importancia comparable, y es preciso que ambos sean elevados si quiere obtenerse un coeficiente global satisfactorio. La velocidad y la turbulencia del líquido que circula por la coraza tienen tanta importancia como las del líquido que circula por los tubos. Para favorecer el flujo transversal y aumentar la velocidad media del fluido en la coraza, se instalan placas deflectoras. En la construcción que se observa en la figura 15.1, las placas deflectoras *A* son discos circulares de chapa metálica seccionada en un lado. En la práctica común, esta sección es un segmento circular de altura igual a la cuarta parte del diámetro interior de

**FIGURA 15.1**

Intercambiador de calor de paso simple 1-1 a contracorriente: A, placas deflectoras; B, tubos; C, varillas guía; D, placas tubulares; E, tubos espaciadores.

la coraza. Tales placas reciben el nombre de *placas deflectoras del 25%*. Las placas también están perforadas para recibir los tubos. Para minimizar las fugas, el espacio entre las placas, la coraza y los tubos ha de ser muy pequeña. Las placas están soportadas por una o más varillas guía C, que se fijan entre las placas tubulares D y D' mediante tornillos de presión. Con el fin de fijar las placas deflectoras en su sitio, se introducen en la varilla C pequeños segmentos de tubo E, entre dichas placas. Para el montaje de un intercambiador de este tipo es preciso colocar primero las placas tubulares, las varillas de soporte, los espaciadores y las placas deflectoras y, posteriormente, instalar los tubos.

La caja prensaestopas mostrada en el lado derecho de la figura 15.1 permite la expansión. Esta construcción sólo resulta adecuada para corazas pequeñas.

Tubos y placas tubulares. Como se describió en el capítulo 8, los tubos se fabrican en todos los materiales metálicos más usuales, con un diámetro exterior (DE) determinado y un espesor de pared definido de acuerdo con el número BWG. En el apéndice 4 se dan tablas de las dimensiones de los tubos estándar. Las longitudes estándar de los tubos para la construcción de intercambiadores de calor son 8, 12, 16 y 20 ft. Los tubos se disponen en una ordenación triangular o cuadrada, conocida como *espaciado (pitch) triangular* o *espaciado (pitch) cuadrado* (el *pitch* es la distancia entre los centros de tubos adyacentes). Excepto cuando el lado de la coraza tiene una gran tendencia a ensuciarse, se utiliza el espaciado triangular, debido a que se consigue una mayor superficie de transferencia de calor que con el espaciado cuadrado para una coraza de un diámetro determinado. Si la distancia centro a centro entre los tubos es muy pequeña, los tubos en espaciado triangular no se pueden limpiar pasando un cepillo entre las hileras de los tubos, debido a que no existe espacio para la limpieza; en cambio, los tubos en el espaciado cuadrado se limpian fácilmente. Por otra parte, el espaciado cuadrado conduce a una menor caída de presión en el lado de la coraza que en el espaciado triangular.

Los estándares TEMA especifican una distancia mínima entre los centros de los tubos de 1.25 veces el diámetro exterior de éstos para el espaciado triangular y una anchura mínima para la limpieza de $\frac{1}{4}$ in. para el espaciado cuadrado.

Coraza y placas deflectoras. Los diámetros de las corazas son estandarizados. Para corazas de hasta 23 in., los diámetros se fijan de acuerdo con los estándares para tuberías de la American Society for Testing and Materials (ASTM). Los diámetros internos estándar son 8, 10, 12, $13\frac{1}{4}$, $15\frac{1}{4}$, $17\frac{1}{4}$, $19\frac{1}{4}$, $21\frac{1}{4}$ y $23\frac{1}{4}$ in., posteriormente 25, 27 in., y así sucesivamente en aumentos^{14b} de 2 in. Estas corazas se fabrican con placas enrolladas.

La distancia entre las placas deflectoras (centro a centro) recibe el nombre de *espaciado de placas deflectoras* o espacio de placas deflectoras, y no deberá ser inferior a un quinto del diámetro de la coraza ni mayor del diámetro interno de la misma.

Los tubos generalmente se unen a las placas tubulares acanalando circunferencialmente los orificios y enrollando los extremos de los tubos dentro de los orificios mediante un mandril cónico rotatorio que deforma el metal de los tubos más allá del límite de elasticidad, de tal forma que el metal se introduce en las acanaladuras. Para intercambiadores de calor que operan a presión elevada, los tubos se sueldan a la placa tubular después del enrollamiento.

Diseños alternativos

Los intercambiadores de tubo y coraza con deflectores de placa segmentada tienen problemas de vibración causados por el fluido que circula a velocidades elevadas a través de los tubos. En el *intercambiador de placas deflectoras ROD*, desarrollado por Phillips Petroleum Company, se utilizaron para soportar los tubos varillas de metal en lugar de deflectores de hoja metálica, y el flujo en la coraza es principalmente paralelo al eje del tubo. Los tubos se distribuyen en espaciado cuadrado y las varillas con un diámetro igual al espacio libre (holgura) entre las hileras de tubos se unen a soportes circulares y se colocan entre los tubos alternados en direcciones verticales y horizontales. El diámetro normal de la varilla es de $\frac{1}{4}$ in., y cada tubo está soportado sobre cuatro lados en varios puntos a lo largo del intercambiador, como se observa en la figura 15.2.

Las correlaciones para el coeficiente exterior de película han sido desarrolladas utilizando el diámetro hidráulico para los números de Reynolds y Nusselt, teniendo en cuenta los efectos del espacio de las placas deflectoras y las fugas alrededor del paquete o haz de tubos. El flujo a través de las varillas conduce a la formación de vórtices, y los

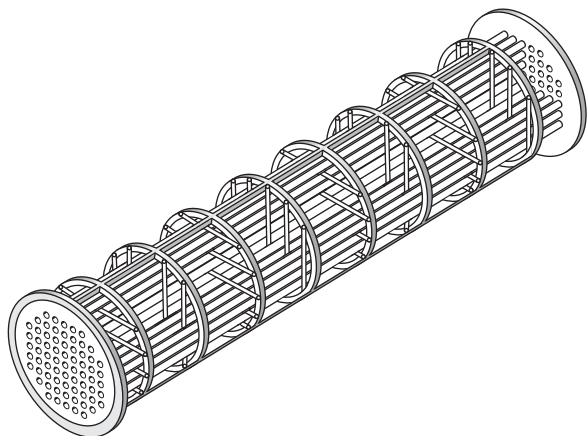


FIGURA 15.2

Intercambiador de placas deflectoras ROD, vista segmentada. (Phillips Petroleum Co.)

coeficientes para el flujo turbulento son aproximadamente 1.5 veces los predichos para el mismo número de Reynolds utilizando la ecuación de Dittus-Boelter [ecuación (12.32)]. Los coeficientes no son tan elevados como los de un intercambiador de placas deflectoras segmentadas con espacio cerrado de las mismas, pero la caída de presión menor y la falla por vibración reducida, hacen que se prefiera para muchas aplicaciones el intercambiador de placas deflectoras ROD.¹¹

Otros diseños que no requieren placas deflectoras utilizan tubos que son enrollados en una forma helicoidal con una sección transversal ovalada, de tal forma que cada tubo está soportado sobre toda su longitud por puntos de contacto múltiple con tubos adyacentes. Las secciones finales se mantienen de forma circular para permitir el montaje de tubos en láminas estándar. Los tubos enrollados proporcionan mejores coeficientes de transferencia de calor en el interior y exterior, puesto que causan mayor turbulencia y la disminución en el área de superficie requerida puede contrarrestar el costo mayor por pie cuadrado. Este diseño elimina la vibración en los tubos y es posible que también reduzca la velocidad de ensuciamiento.¹²

Con los intercambiadores de placas deflectoras ROD y de tubo enrollado, la distribución de flujo del lado de la coraza constituye un problema en unidades de diámetro grande. Con una tubería de una sola entrada y tubos cerca de la entrada se obtendría más del flujo promedio, y lo contrario daría un flujo pequeño para una distancia apreciable debajo del intercambiador. La distribución de flujo se mejora al ampliar la coraza en los extremos del intercambiador para formar zonas anulares donde los fluidos entren o salgan radialmente a velocidad inferior.

Intercambiadores de paso múltiple

Los intercambiadores 1-1 tienen limitaciones, porque cuando el flujo del lado del tubo se divide eventualmente entre todos los tubos, la velocidad puede ser bastante menor, proporcionando un coeficiente de transferencia de calor bajo. Si el número de tubos se reduce y la longitud aumenta de tal forma que la velocidad sea lo suficientemente elevada, es probable que la longitud del tubo requerida sea impráctica. La construcción de paso múltiple con dos, cuatro o más pasos de tubos permite el uso de longitudes estándar de tubos, mientras asegura una velocidad y coeficiente del lado de los tubos con valores elevados. Las desventajas que presenta este tipo de intercambiador son: 1) la construcción del intercambiador es ligeramente más complicada; 2) algunas secciones en el intercambiador tienen flujo paralelo, lo que limita la aproximación de la temperatura, y 3) la pérdida por fricción aumenta en forma considerable. Por ejemplo, la velocidad media en los tubos en un intercambiador de cuatro pasos es cuatro veces mayor que en un intercambiador de un solo paso que tenga el mismo número y tamaño de los tubos que opere con la misma velocidad de flujo del líquido. El coeficiente del lado de los tubos de un intercambiador de calor de cuatro pasos es aproximadamente $4^{0.8} = 3.03$ veces el del intercambiador de un solo paso, o aun mayor si la velocidad en la unidad de un solo paso es suficientemente baja para dar lugar a flujo laminar. La caída de presión por unidad de longitud es $4^{1.8}$ veces mayor, y la longitud aumenta cuatro veces; en consecuencia, la pérdida total por fricción es $4^{2.8} = 48.5$ veces la de la unidad de un solo paso, sin incluir las pérdidas adicionales de expansión y contracción. El diseño más económico corresponde a una velocidad en los tubos tal que el aumento del costo de bombeo es compensado favorablemente por la disminución en el costo del equipo.

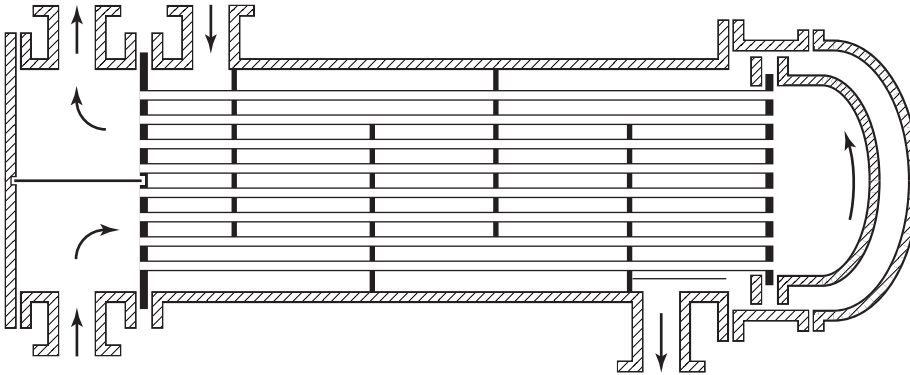


FIGURA 15.3
Intercambiador 1-2 de
flujo paralelo-contracorriente.

En los intercambiadores de paso múltiple se utiliza un número par de pasos en el lado de los tubos. En el lado de la coraza puede haber un solo paso o paso múltiple. Una construcción común es la del intercambiador 1-2 de flujo paralelo-contracorriente, donde el líquido del lado de la coraza fluye en un paso y el líquido del lado de los tubos lo hace en dos pasos. En la figura 15.3 se representa un intercambiador de este tipo. En los intercambiadores de paso múltiple se utilizan con frecuencia cabezales flotantes, en cuyo caso no hacen falta la comba de la coraza del condensador de la figura 11.1 ni el prensaestopas que se muestra en la figura 15.1. El líquido del lado de los tubos entra y sale por el mismo cabezal, que está dividido por una placa para separar las corrientes de entrada y salida del lado de los tubos.

El intercambiador 1-2 normalmente está distribuido de tal manera que el fluido frío y el fluido caliente entren por el mismo extremo del intercambiador, proporcionando flujo paralelo en el primer paso del tubo y contracorriente en el segundo. Esto permite una aproximación cerrada de la temperatura, por lo menos en el extremo de salida del intercambiador.

Intercambiador 2-4

El intercambiador 1-2 posee una limitación importante. Debido a que el paso del flujo es en paralelo, el intercambiador no permite que la temperatura de uno de los fluidos sea próxima a la temperatura del otro fluido a la entrada. Otra forma de enunciar la misma limitación consiste en afirmar que la recuperación del calor en el intercambiador 1-2 es inherentemente deficiente.

Es posible obtener una mejor recuperación incorporando una placa deflectora longitudinal para conseguir dos pasos en la coraza. Un intercambiador 2-2 de este tipo funciona de forma semejante a un intercambiador de doble tubo, pero incluso con los dos pasos del lado de los tubos, la longitud total de los tubos puede ser insuficiente para obtener una transferencia de calor adecuada. Mucho más frecuente es el intercambiador 2-4, que tiene dos pasos del lado de la coraza y cuatro pasos del lado de los tubos. Este tipo de intercambiador también conduce a velocidades elevadas y a un coeficiente global de transferencia de calor mayor que el de un intercambiador de calor 1-2 con dos pasos del lado de los tubos que opere con las mismas velocidades de flujo. En la figura 15.4 se observa un ejemplo de intercambiador 2-4.

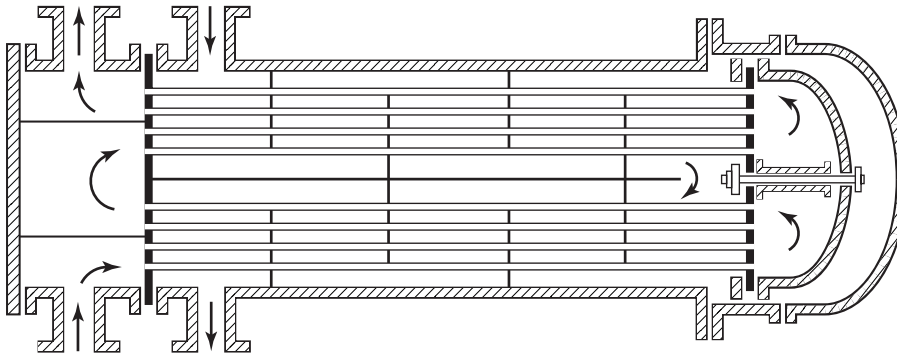


FIGURA 15.4
Intercambiador 2-4.

Modelos de temperatura en intercambiadores de paso múltiple

En la figura 15.5a se han trazado las curvas temperatura-longitud para un intercambiador 1-2, utilizando los siguientes símbolos para la temperatura:

Temperatura de entrada del fluido caliente T_{ha}

Temperatura de salida del fluido caliente T_{hb}

Temperatura de entrada del fluido frío T_{ca}

Temperatura de salida del fluido frío T_{cb}

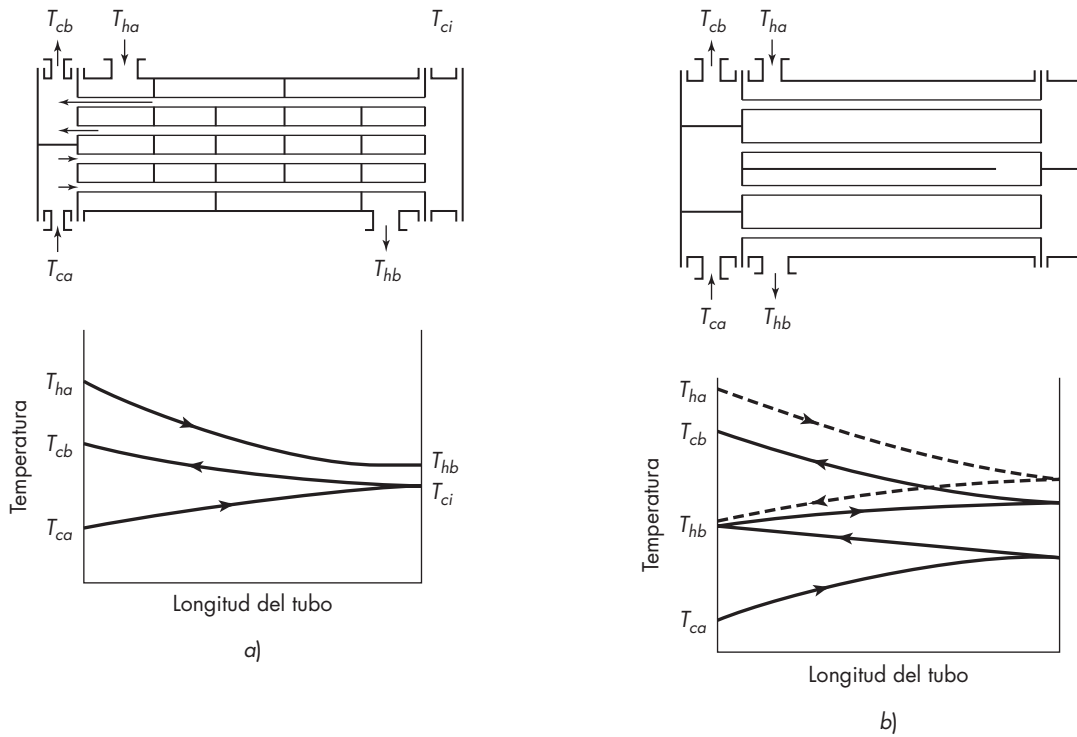
Temperatura intermedia del fluido frío T_{ci}

La curva $T_{ha} - T_{hb}$ se aplica al fluido del lado de la coraza, que se supone que es el fluido caliente.[†] La curva $T_{ca} - T_{ci}$ corresponde al primer paso del líquido del lado de los tubos, y la curva $T_{ci} - T_{cb}$ al segundo paso del líquido del lado de los tubos. En la figura 15.5a, las curvas $T_{ha} - T_{hb}$ y $T_{ca} - T_{ci}$ tomadas conjuntamente, son las de un intercambiador de calor de flujo en paralelo, y las curvas $T_{ha} - T_{hb}$ y $T_{ci} - T_{cb}$ tomadas conjuntamente, corresponden a un intercambiador de flujo en contracorriente. En la figura 15.5b se muestran las curvas para un intercambiador 2-4. Las líneas discontinuas se refieren al fluido del lado de la coraza y las líneas de trazo continuo, al fluido del lado de los tubos. De nuevo se supone que el fluido más caliente circula por la coraza. El paso más caliente del fluido del lado de la coraza está en contacto térmico con los dos pasos más calientes del lado de los tubos, y el paso más frío del lado de la coraza con los dos pasos más fríos del lado de los tubos. El intercambiador en su conjunto se aproxima más a una verdadera unidad en contracorriente que en el caso de un intercambiador 1-2.

Corrección de LMTD en intercambiadores de paso múltiple

La LMTD tal como la da la ecuación (11.15) no se aplica para el intercambiador en su conjunto, ni a cada uno de los pasos individuales a través de los tubos usando $(T_{hb} - T_{ci})$ como una de las fuerzas motrices de la LMTD. La razón es que ΔT para cada paso por

[†]Por razones de seguridad y economía de calor, el fluido caliente por lo general se coloca dentro de los tubos y el fluido más frío en la coraza.

**FIGURA 15.5**

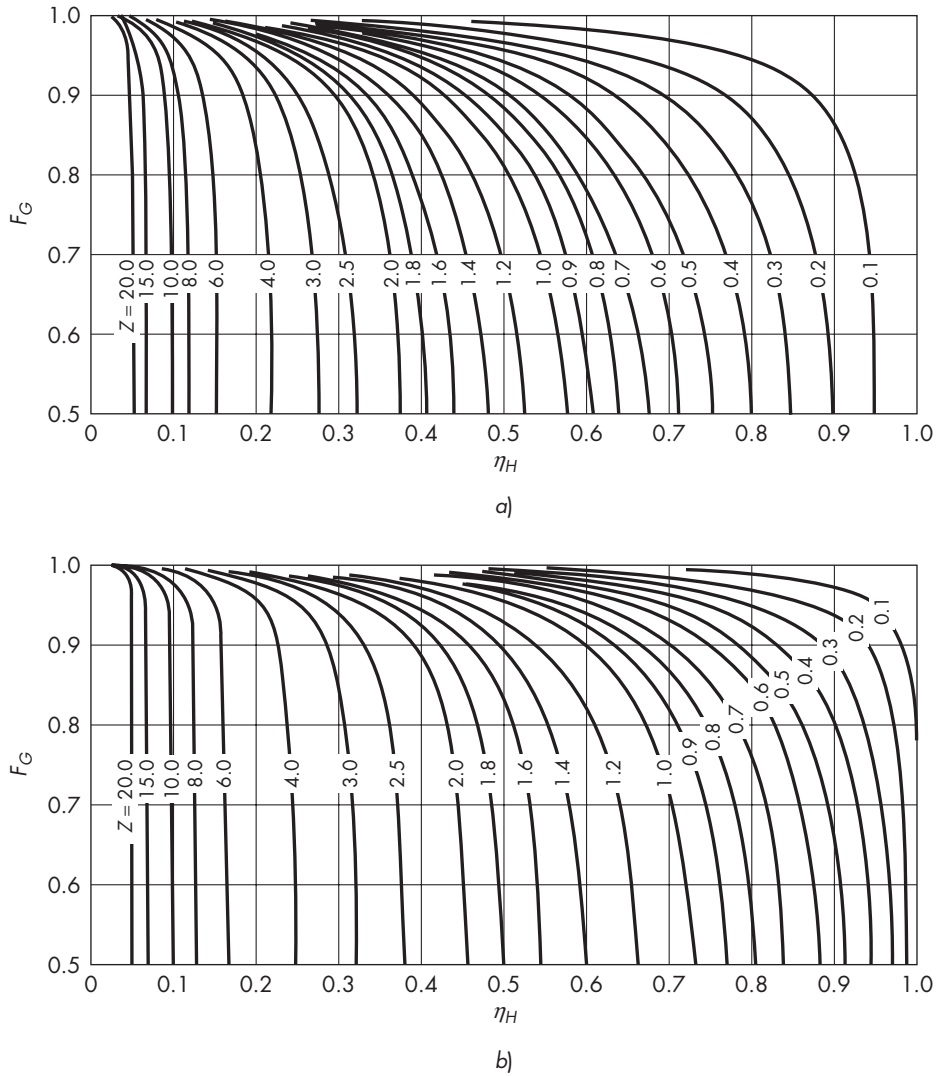
Curvas temperatura-longitud: a) intercambiador 1-2; b) intercambiador 2-4.

el tubo no es función lineal del calor transferido, tal como se asumió en la derivación de la ecuación (11.15). Se acostumbra definir un factor de corrección F_G por el cual la LMTD se debe multiplicar para lograr un promedio correcto de la fuerza motriz. Si el coeficiente global de transferencia de calor y los calores específicos son constantes, y todos los elementos de un determinado fluido tienen la misma historia térmica en relación con su paso a través del intercambiador, F_G se puede calcular de la ecuación^{15a}

$$F_G = \frac{(Z^2 + 1)^{1/2} \ln \left(\frac{1 - \eta_H}{1 - Z\eta_H} \right)}{(Z - 1) \ln \left(\frac{2 - \eta_H(Z + 1 - (Z^2 + 1)^{1/2})}{2 - \eta_H(Z + 1 + (Z^2 + 1)^{1/2})} \right)} \quad (15.1)$$

$$\text{donde } Z = \frac{T_{ha} - T_{hb}}{T_{cb} - T_{ca}}$$

$$\eta_H = \frac{T_{cb} - T_{ca}}{T_{ha} - T_{ca}}$$

**FIGURA 15.6**

Corrección del LMTD: a) intercambiadores 1-2; b) intercambiadores 2-4. (Tomado de R. A. Bowman, A. C. Mueller y W. M. Nagle, *Trans. ASME*, **61**:283, 1940. Cortesía de American Society of Mechanical Engineers.)

El factor Z es la relación de la disminución real de temperatura del fluido caliente con respecto al incremento de temperatura del fluido frío. Es asimismo igual a la relación del producto del flujo y la capacidad calorífica de la corriente caliente con respecto al de la fría, o

$$Z = \frac{\dot{m}_c c_{pc}}{\dot{m}_h c_{ph}} \quad (15.2)$$

El factor η_H es la *efectividad de calentamiento* o la relación del aumento de temperatura real del fluido frío con respecto al máximo incremento posible si el gradiente de temperaturas en el extremo caliente fuera cero, considerando flujo a contracorriente. Los efectos de η_H y de Z sobre F_G se muestran en la figura 15.6a. Para $Z = 1.0$ y $\eta_H = 0.5$, $F_G = 0.80$, y el valor de F_G cae rápidamente cuando se incrementa de η_H . Cuando F_G es menor que 0.8, se debe rediseñar el intercambiador con dos pasos por el lado de la coraza; o mayores gradientes de temperatura; de otro modo, el aprovechamiento de la superficie de transferencia de calor resulta ineficiente.

Aunque la ecuación (15.1) se derivó para dos pasos del lado de los tubos, el factor F_G es casi el mismo que para un paso por el lado de la coraza y para cuatro, seis, o cualquier número de pasos por los tubos, de modo que la ecuación (15.1) se puede usar para estos casos. Cuando hay dos pasos por la coraza y cuatro pasos por los tubos, como lo muestra la figura 15.6b, el intercambiador trabaja más parecido a flujo a contracorriente, tal como lo ilustran los factores F_G en la figura 15.6b. Por ejemplo, con $Z = 1.0$ y $\eta_H = 0.5$, $F_G = 0.95$ (comparado con $F_G = 0.80$ para el intercambiador 1-2), y para $\eta_H = 0.67$, $F_G = 0.80$. A veces se usan otras combinaciones de pasos por la coraza y de pasos por los tubos, y se encuentran disponibles gráficas de estos casos,^{15c} pero los arreglos 1-2 y 2-4 son los más comunes.

EJEMPLO 15.1 En el intercambiador 1-2 de la figura 15.5a, los valores de las temperaturas son $T_{ca} = 70^\circ\text{C}$; $T_{cb} = 120^\circ\text{C}$; $T_{ha} = 240^\circ\text{C}$; $T_{hb} = 120^\circ\text{C}$. ¿Cuál es la reducción real de la temperatura media en este intercambiador?

Solución El factor de corrección F_G se obtiene a partir de la ecuación (15.1) o de la figura 15.6a. Para este caso,

$$\eta_H = \frac{120 - 70}{240 - 70} = 0.294 \quad Z = \frac{240 - 120}{120 - 70} = 2.4$$

$$(Z^2 + 1)^{1/2} = (2.4^2 + 1)^{1/2} = 2.60$$

$$F_G = \frac{2.6 \ln \left(\frac{1 - 0.294}{1 - (2.4 \times 0.294)} \right)}{1.4 \ln \left(\frac{2 - 0.294(3.4 - 2.6)}{2 - 0.294(3.4 + 2.6)} \right)} = 0.807$$

El valor obtenido de figura 15.6a es $F_G = 0.82 \pm 0.01$. Las caídas de temperatura son

$$\text{A la entrada de la coraza} \quad \Delta T = 240 - 120 = 120^\circ\text{C}$$

$$\text{A la salida de la coraza} \quad \Delta T = 120 - 70 = 50^\circ\text{C}$$

$$\overline{\Delta T}_L = \frac{120 - 50}{\ln(120/50)} = 80^\circ\text{C}$$

La media correcta es $\overline{\Delta T} = 0.81 \times 80 = 65^\circ\text{C}$.

EJEMPLO 15.2 ¿Cuál es la diferencia media de temperatura correcta en el intercambiador 2-4 considerando que opere con las mismas temperaturas de entrada y salida que el intercambiador del ejemplo 15.1?

Solución Para un intercambiador 2-4, cuando $\eta_H = 0.294$ y $Z = 2.4$, el factor de corrección a partir de la figura 15.6b es $F_G = 0.96$. El ΔT_L es el mismo que el del ejemplo 15.1. El valor medio correcto de ΔT es $= 0.96 \times 80 = 77^\circ\text{C}$.

Coeficientes de transferencia de calor en intercambiadores de tubo y coraza

El coeficiente de transferencia de calor h_i para el fluido del lado de los tubos en un intercambiador de tubo y coraza se calcula a partir de las ecuaciones (12.33) o (12.34). El coeficiente para el lado de la coraza h_o no se puede calcular debido a que el sentido del flujo es parcialmente paralelo a los tubos y parcialmente perpendicular a los mismos, y además debido a que el área de la sección transversal de la corriente y la velocidad de flujo de masa de la corriente varían a medida que el fluido cruza la bancada de tubos a través de la coraza. Por otra parte, fugas entre la coraza y las placas deflectoras, así como entre las placas deflectoras y los tubos, hacen que algo del líquido del lado de la coraza circule y provoque un cortocircuito y esto reduce la eficacia del intercambiador. Una ecuación aproximada, pero generalmente útil, para predecir coeficientes del lado de la coraza es la *ecuación de Donohue*⁶ [ecuación (15.6)], que está basada en la velocidad de masa media ponderada G_c del fluido que circula paralelamente a los tubos y en la que fluye a través de los tubos. La velocidad másica G_b paralela a los tubos es la velocidad del flujo de masa dividida entre el área libre para el flujo en la ventana de la placa deflector S_b . (La ventana de la placa deflector es la porción de la sección transversal de la coraza que no está ocupada por la placa deflector.) Esta área es igual al área total de la ventana de la placa deflector menos el área ocupada por los tubos, o

$$S_b = f_b \frac{\pi D_s^2}{4} - N_b \frac{\pi D_o^2}{4} \quad (15.3)$$

donde f_b = fracción del área de la sección transversal de la coraza ocupada por la ventana de la placa deflector (comúnmente 0.1955)

D_s = diámetro interior de la coraza

N_b = número de tubos en la ventana de la placa deflector

D_o = diámetro exterior de los tubos

En flujo cruzado, la velocidad másica pasa por un máximo local cada vez que el fluido atraviesa una hilera de tubos. Para fines de correlación, la velocidad másica G_c para flujo cruzado está basada en el área S_c para flujo transversal entre los tubos de la hilera o el más cercano a la línea central del intercambiador. En un intercambiador grande S_c se estima a partir de la ecuación siguiente:

$$S_c = P D_s \left(1 - \frac{D_o}{p} \right) \quad (15.4)$$

donde p = distancia entre centros de tubos

P = espacio (*pitch*) entre placas deflectoras

Las velocidades másicas resultan entonces

$$G_b = \frac{\dot{m}}{S_b} \quad \text{y} \quad G_c = \frac{\dot{m}}{S_c} \quad (15.5)$$

La ecuación de Donohue es

$$\frac{h_o D_o}{k} = 0.2 \left(\frac{D_o G_e}{\mu} \right)^{0.6} \left(\frac{c_p \mu}{k} \right)^{0.33} \left(\frac{\mu}{\mu_w} \right)^{0.14} \quad (15.6)$$

donde $G_e = \sqrt{G_b G_c}$. Esta ecuación tiende a dar siempre valores bajos para h_o , especialmente para bajos números de Reynolds. Se dispone de métodos más elaborados de estimación de coeficientes del lado de la coraza.^{24b} En la forma del factor j , la ecuación (15.6) se transforma en

$$\frac{h_o}{c_p G_e} \left(\frac{c_p \mu}{k} \right)^{2/3} \left(\frac{\mu_w}{\mu} \right)^{0.14} = j_H = 0.2 \left(\frac{D_o G_e}{\mu} \right)^{-0.4} \quad (15.7)$$

Una vez que se conocen los coeficientes individuales, el área total requerida se obtiene en la forma habitual a partir del coeficiente global utilizando una ecuación semejante a la ecuación (11.14). Como se estudió previamente, la LMTD con frecuencia se corrige para tener en cuenta los efectos de la verdadera contracorriente.

EJEMPLO 15.3 Un intercambiador tubular de 35 in. (889 mm) de diámetro interior DI, contiene 828 tubos de $\frac{3}{4}$ in. (19 mm) de diámetro exterior DE, longitud de 12 pies (3.66 mm), en disposición cuadrada de 1 in. (25 mm) de pitch. Las placas deflectoras utilizadas son de 25% del estándar y están separadas entre sí una distancia de 12 in. (305 mm). Benceno líquido a una temperatura media global de 60 °F (15.6 °C) se calienta en el lado de la coraza del intercambiador con una velocidad de flujo de 100 000 lb/h (45 360 kg/h). Si las superficies exteriores de los tubos están a 140 °F (60 °C), estime el coeficiente individual de transferencia de calor del benceno.

Solución El coeficiente del lado de la coraza se obtiene a partir de la ecuación de Donohue [ecuación (15.6)]. Las áreas de las secciones transversales para el flujo se calculan primero a partir de las ecuaciones (15.3) y (15.4). Los datos que se requieren son

$$D_o = \frac{0.75}{12} = 0.0625 \text{ ft} \quad D_s = \frac{35}{12} = 2.9167 \text{ ft}$$

$$p = \frac{1}{12} = 0.0833 \text{ ft} \quad P = 1 \text{ ft}$$

A partir de la ecuación (15.4), el área para el flujo cruzado es

$$S_c = 2.9167 \times 1 \left(1 - \frac{0.0625}{0.0833} \right) = 0.7292 \text{ ft}^2$$

El número de tubos en la ventana de la placa deflector es aproximadamente igual al área fraccional de la ventana f multiplicada por el número total de tubos. Para una placa deflector de 25%, $f = 0.1955$. Por lo tanto,

$$N_b = 0.1955 \times 828 = 161.8, \text{ o sea, } 161 \text{ tubos}$$

El área para el flujo en la ventana de la placa deflectora, a partir de la ecuación (15.3), es

$$S_b = 0.1955 \frac{\pi \times 2.9167^2}{4} - 161 \frac{\pi \times 0.0625^2}{4} = 0.8123 \text{ ft}^2$$

A partir de la ecuación (15.5), las velocidades máxicas son

$$G_c = \frac{100\,000}{0.7292} = 137\,137 \text{ lb/ft}^2 \cdot \text{h} \quad G_b = \frac{100\,000}{0.8123} = 123\,107 \text{ lb/ft}^2 \cdot \text{h}$$

$$G_e = \sqrt{G_b G_c} = \sqrt{137\,137 \times 123\,107} = 129\,933 \text{ lb/ft}^2 \cdot \text{h}$$

Los datos adicionales que se requieren para su sustitución en la ecuación (15.6) son

$$\mu \text{ a } 60^\circ \text{F} = 0.70 \text{ cP} \quad \mu \text{ a } 140^\circ \text{F} = 0.38 \text{ cP} \quad (\text{apéndice 9})$$

$$c_p = 0.41 \text{ Btu/lb} \cdot ^\circ \text{F} \quad (\text{apéndice 15})$$

$$k = 0.092 \text{ Btu/ft} \cdot \text{h} \cdot ^\circ \text{F} \quad (\text{apéndice 13})$$

A partir de la ecuación (15.6)

$$\frac{h_o D_o}{k} = 0.2 \left(\frac{0.0625 \times 129\,933}{0.70 \times 2.42} \right)^{0.6} \left(\frac{0.41 \times 0.70 \times 2.42}{0.092} \right)^{0.33} \left(\frac{0.70}{0.38} \right)^{0.14}$$

$$= 68.59$$

Por lo tanto,

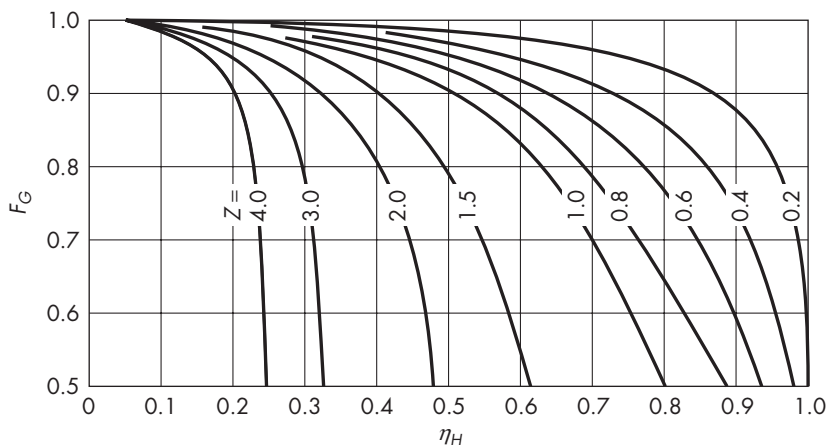
$$h_o = \frac{68.59 \times 0.092}{0.0625} = 101 \text{ Btu/ft}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ \text{F} \left(573 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ \text{C} \right)$$

Elección del fluido para el interior de los tubos

Se deben considerar varios factores al decidir qué fluido colocar en el interior de los tubos y cuál poner en el lado de la coraza de un intercambiador de tubos y coraza.²⁴ Si uno de los fluidos es bastante corrosivo, deberá colocarse dentro de los tubos, que se pueden fabricar con metales o aleaciones resistentes a la corrosión, en lugar de colocarlos en la caparazón, lo que requeriría que tanto ésta como los tubos estuvieran fabricados con un material más caro. Si la corrosión no es el problema, pero uno de los fluidos está sucio y es probable que forme depósitos sobre la pared, el fluido deberá estar dentro de los tubos, pues es mucho más fácil limpiar el interior de los tubos que el exterior. Los fluidos muy calientes se colocan dentro de los tubos por razones de seguridad y ahorro energético. Finalmente, el arreglo podría basarse en qué arreglos ofrecen mayores coeficientes globales de transferencia de calor o menores caídas de presión. Los líquidos muy viscosos a menudo se colocan del lado de la coraza, porque el flujo a través del exterior de los tubos promueve cierta turbulencia y proporciona una mejor transferencia de calor de lo que lo haría un flujo laminar en los tubos.

Intercambiadores para flujo cruzado

En algunos intercambiadores, tales como los calentadores de aire, la coraza es rectangular y el número de tubos en cada hilera es el mismo. El flujo atraviesa directamente los tubos, y no se necesitan placas deflectoras. La figura 15.7 muestra el factor F_c para

**FIGURA 15.7**

Corrección de LMTD para flujo cruzado. (Tomado de R. A. Bowman, A. C. Mueller y W. M. Nagle, *Trans. ASME*, **61**:283, 1940. Cortesía de American Society of Mechanical Engineers.)

intercambiadores de flujo cruzado, derivado sobre la suposición de que ninguna corriente se mezcla entre sí durante el flujo a través del intercambiador.⁵ Los valores de Z y η_H se proporcionan por las ecuaciones (15.1) y (15.2); y, como se indicó antes, F_G se define de tal forma que cuando se multiplica por la LMTD del flujo a contracorriente, el producto corresponde a la caída media de temperatura correcta.

Para el coeficiente de transferencia de calor del lado de la coraza en un intercambiador para flujo cruzado, se recomienda³ la ecuación siguiente:

$$\frac{h_o D_o}{k} = 0.287 \left(\frac{D_o G}{\mu} \right)^{0.61} \left(\frac{c_p \mu}{k} \right)^{0.33} F_a \quad (15.8)$$

donde G es la velocidad másica en el exterior de los tubos, basada en el área mínima para el flujo en cualquier hilera de tubos, y F_a es un “factor de arreglo” que depende de Re y del espaciado p de los tubos. Los otros símbolos son los mismos que los de la ecuación (15.6). En la tabla 15.1 se proporcionan los valores típicos de F_a .

Unidades de transferencia de calor

Un método para caracterizar el funcionamiento del intercambiador de calor es determinar el número de unidades de transferencia de calor N_H . Para un intercambiador de dos fluidos, N_H se define como el cambio de temperatura de una corriente dividido entre la diferencia de temperatura media, o fuerza impulsora, en el intercambiador. Las unidades de transferencia se basan en cualquiera de las corrientes, pero generalmente se elige la corriente con la capacidad menor (velocidad de flujo multiplicada por el calor específico). El cambio de temperatura siempre se toma como un número positivo. Cuando el calor específico y el coeficiente global de transferencia de calor son constantes, la fuerza impulsora promedio es la diferencia de temperatura media logarítmica $\Delta \bar{T}_L$. Si la

TABLA 15.1**Factor de arreglo F_a para flujo cruzado con espaciado (*pitch*) cuadrado[†]**

p/D_o	F_a			
	Re = 2 000	Re = 8 000	Re = 20 000	Re = 40 000
1.25	0.85	0.92	1.03	1.02
1.5	0.94	0.90	1.06	1.04
2.0	0.95	0.85	1.05	1.02

[†] Según referencia 3.

corriente fría tiene la capacidad menor y por lo tanto el cambio mayor en temperatura, N_H se define como

$$N_H = \frac{T_{cb} - T_{ca}}{\Delta T_L} \quad (15.9)$$

Puesto que $Q = \dot{m}_c c_{pc} (T_{cb} - T_{ca}) = UA \overline{\Delta T}_L$, una definición alternativa es

$$N_H = \frac{UA}{\dot{m}_c c_{pc}} \quad (15.10)$$

En un intercambiador de flujo cruzado o de paso múltiple, la fuerza impulsora promedio efectiva es con frecuencia menor que la diferencia de temperatura media logarítmica, y el término F_G debe ser incluido en el denominador del lado derecho de la ecuación (15.9).

Cuando N_H es grande, la temperatura de la corriente con la capacidad menor puede llegar a ser bastante cercana a la temperatura de entrada de la otra corriente. El caso más simple ocurre cuando la temperatura en uno de los lados es constante, como cuando el fluido en los tubos se calienta con la corriente de vapor condensante en el exterior. Para encontrar el cambio de temperatura como una función de N_H , la ecuación básica para la transferencia de calor se integra como sigue:

$$\begin{aligned} \dot{m}_c c_{pc} dT_c &= U dA (T_h - T_c) \\ \int_{T_{ca}}^{T_{cb}} \frac{dT_c}{T_h - T_c} &= \int_0^A \frac{U dA}{\dot{m}_c c_{pc}} \\ \ln \frac{T_h - T_{cb}}{T_h - T_{ca}} &= - \frac{UA}{\dot{m}_c c_{pc}} = -N_H \\ T_h - T_{cb} &= (T_h - T_{ca}) e^{-N_H} \end{aligned} \quad (15.11)$$

Así si $N_H = 3.0$, la temperatura de la corriente fría es llevada dentro de 5% de la diferencia inicial entre la temperatura de la corriente de vapor y la del fluido frío.

Otro caso limitante ocurre cuando las corrientes caliente y fría tienen capacidades iguales, de manera que $\dot{m}_c c_{pc} = \dot{m}_h c_{ph}$. La fuerza impulsora es entonces constante e igual a $T_{ha} - T_{cb}$.

$$N_H = \frac{T_{cb} - T_{ca}}{T_{ha} - T_{cb}} \quad (15.12)$$

La ecuación (15.12) puede manipularse para encontrar el aumento de temperatura de la corriente fría como una función de las temperaturas de entrada.

$$T_{cb} - T_{ca} = (T_{ha} - T_{ca}) \left(\frac{N_H}{1 + N_H} \right) \quad (15.13)$$

La efectividad del intercambiador de calor ε se define como el cambio de temperatura real dividido entre el cambio máximo posible.

$$\varepsilon = \frac{T_{cb} - T_{ca}}{T_{ha} - T_{ca}} = \frac{N_H}{1 + N_H} \quad (15.14)$$

Si $N_H = 3$ y las capacidades son iguales, la corriente fría es llevada a 75% de la trayectoria de la temperatura de entrada de la corriente caliente.

Cuando la temperatura de ambas corrientes cambia, pero en diferentes cantidades, la efectividad se define como el cambio de temperatura para la corriente con la capacidad menor dividida entre el cambio máximo posible, y la efectividad depende del número de unidades de transferencia y de la relación de capacidad R_c :

$$R_c = \frac{\dot{m}c_p \text{ (corriente de menor capacidad)}}{\dot{m}c_p \text{ (corriente de mayor capacidad)}}$$

En la figura 15.8 se muestra una gráfica de ε contra N_H con R_c como parámetro. La línea para $R_c = 0$ corresponde al caso de un intercambiador de corriente calentada, donde $\varepsilon = 1 - e^{-N_H}$. La línea para $R_c = 1.0$ se basa en la ecuación (15.14). Las gráficas para otros valores de R_c permiten estimar las temperaturas de salida para un intercambiador 1-1 de contracorriente sin necesidad de efectuar un cálculo de prueba y error.

EJEMPLO 15.4 Un intercambiador a contracorriente con un paso de tubo y un paso de coraza se utiliza para recuperar calor desde una corriente de petróleo a 110 °C. Las propiedades del intercambiador y el fluido se proporcionan a continuación. Estime la temperatura de salida del petróleo.

$$\dot{m}_h = 3\,000 \text{ kg/h} \quad T_{ha} = 110^\circ\text{C} \quad c_{ph} = 2\,300 \text{ J/kg}\cdot^\circ\text{C}$$

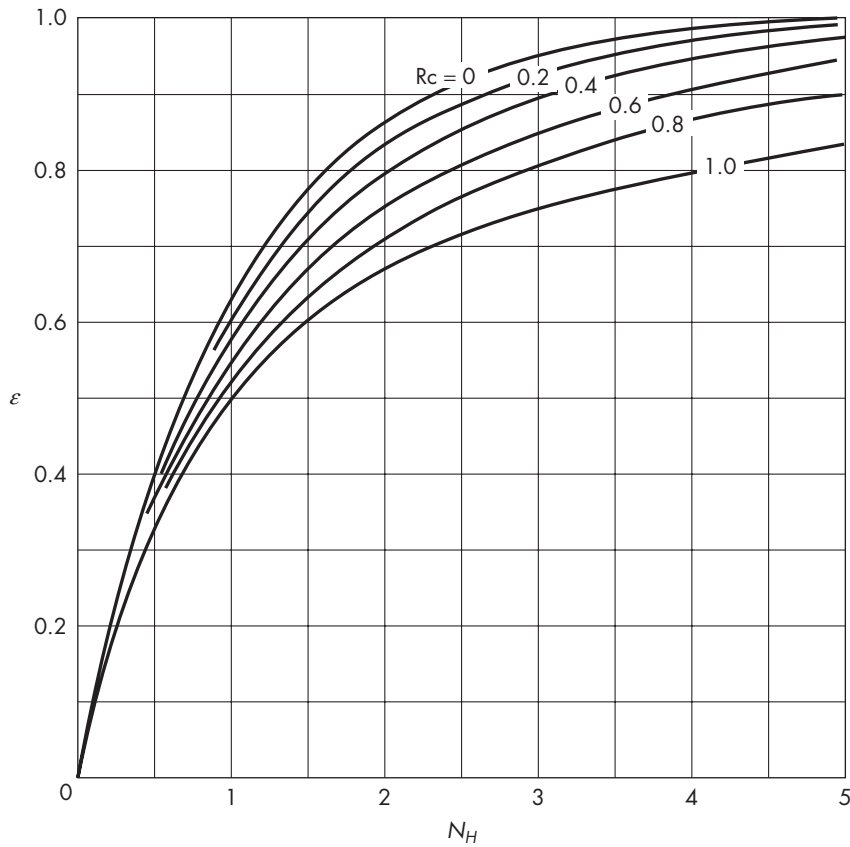
$$\dot{m}_c = 2\,400 \text{ kg/h} \quad T_{ca} = 25^\circ\text{C} \quad c_{pc} = 4\,180 \text{ J/kg}\cdot^\circ\text{C}$$

$$UA = 1.65 \times 10^7 \text{ W/}^\circ\text{C}$$

Solución

$$R_c = \frac{3\,000(2\,300)}{2\,400(4\,180)} = 0.688$$

$$N_H = \frac{UA}{\dot{m}_h c_{ph}} = \frac{1.65 \times 10^7}{6.9 \times 10^6} = 2.39$$

**FIGURA 15.8**

Efectividad ε del intercambiador a contracorriente 1-1 contra el número de unidades de transferencia N_H .

A partir de la figura 15.8, $\varepsilon \cong 0.78$

$$T_{ha} - T_{hb} = 0.78(110 - 25) = 66.3 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$T_{hb} = 110 - 66.3 = 43.7 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Revisión:

$$Q = 3\,000(2\,300)(66.3) = 4.57 \times 10^8 \text{ W}$$

$$T_{cb} = 25 + \frac{Q}{2\,400 \times 4\,180} = 70.6 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T_1 = 43.7 - 25 = 18.7 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

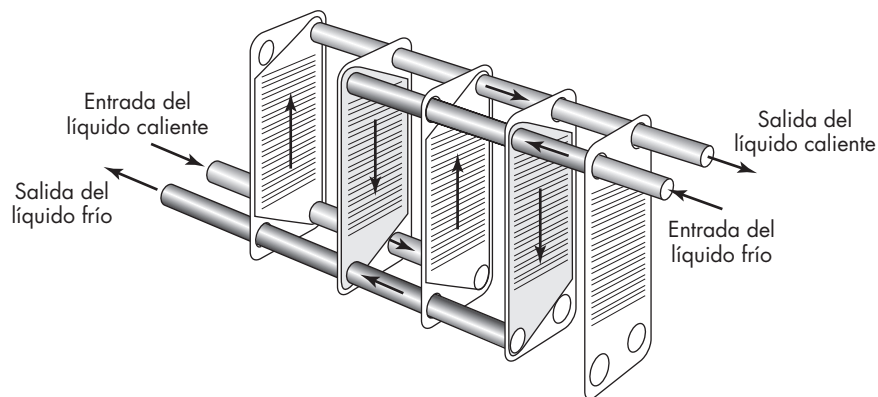
$$\Delta T_2 = 110 - 70.6 = 39.4 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\overline{\Delta T}_L = 27.8 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

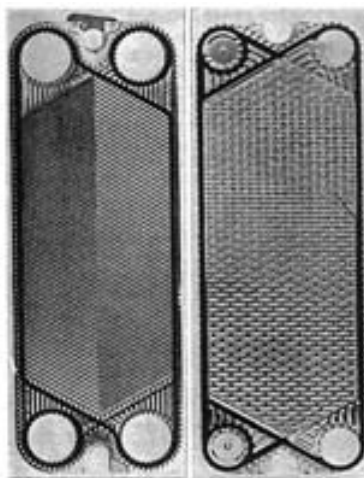
$$Q = UA \cdot \overline{\Delta T}_L = 1.65 \times 10^7 (27.8) = 4.58 \times 10^8 \text{ W, suficientemente cercano}$$

INTERCAMBIADORES DE TIPO PLACA

Para muchas aplicaciones de la transferencia de calor entre fluidos a temperatura y presión moderadas, una alternativa para los intercambiadores de coraza y tubos son los de placas acanaladas, que constan de muchas placas acanaladas de acero inoxidable separadas por juntas o empaques, fijadas en un armazón de acero. Los portales interiores y ranuras de entrada en las arandelas dirigen el fluido frío y caliente en los espacios alternados entre las placas. Las canalizaciones inducen turbulencia para mejorar la transferencia de calor y cada placa está soportada por contactos múltiples con las placas contiguas, que tienen un patrón o ángulo de canalización diferente. El espacio entre las placas es igual a la profundidad de las canalizaciones y es generalmente de 2 a 5 mm. En la figura 15.9 se muestra un diseño típico de un intercambiador de placas.



a)



b)

FIGURA 15.9

Intercambiador de calor de placas: a) vista general; b) detalle del diseño de placa.

En un intercambiador líquido-líquido, la velocidad del fluido habitual es de 0.2 a 1.0 m/s y debido al espaciamiento pequeño, el número de Reynolds es con frecuencia menor de 2 100. Sin embargo, las canalizaciones proporcionan características de flujo turbulento con números de Reynolds de 100 a 400, dependiendo del diseño de las placas. La evidencia de la formación de flujo turbulento es que el coeficiente de transferencia de calor varía con la potencia de 0.6 a 0.8 de la velocidad de flujo, y la caída de presión depende de la velocidad de flujo elevado a la potencia de 1.7 a 2.0. La correlación de transferencia de calor para el diseño común de placa es²

$$\text{Nu} = \frac{hD_e}{k} = 0.37 \text{Re}^{0.67} \text{Pr}^{0.33} \quad (15.15)$$

La caída de presión está dada por la ecuación de Fanning con el factor de fricción siguiente:

$$f = 2.5 \text{Re}^{-0.3} \quad (15.16)$$

En la ecuación (15.15), h está basado en el área nominal de la placa acanalada. (Otras correlaciones se basan en el área acanalada.) El diámetro equivalente es cuatro veces el radio hidráulico, que para la mayoría de los intercambiadores es el doble del espaciamiento entre las placas. Si los flujos frío y caliente son iguales y se introducen en los extremos opuestos de las placas, se obtiene el funcionamiento cercano a la contracorriente verdadera; en las secciones finales, el fluido se calienta o se enfría en un solo lado, lo que reduce ligeramente la eficiencia, además de que la trayectoria del flujo en zigzag también se desvía del modelo ideal. El factor de corrección disminuye²⁰ a medida que el número de unidades de transferencia aumenta y es aproximadamente 0.95 cuando $N_H = 3.0$. Cuando el flujo no está balanceado, se utilizan dos o más pasos para la corriente con la velocidad de flujo menor; pero entonces el intercambiador tiene algunas secciones en paralelo y otras en contracorriente y el factor de corrección F_G de la LMTD es de 0.7 a 0.9.

Cuando se utiliza agua o soluciones acuosas en ambos lados, el coeficiente global para un intercambiador limpio del tipo de placas tiene un valor de 3 000 a 6 000 W/m² · K (500 a 1 000 Btu/h · ft² · °F), es decir, varias veces el valor normal para un intercambiador de tubo y coraza. Puesto que las velocidades de corte son elevadas, los factores de ensuciamiento experimentados son mucho menores que aquellos para los intercambiadores de tubo y coraza, y el diseñador tiene la posibilidad de aumentar en 10% el área calculada permitida para el ensuciamiento.¹⁵ Las unidades se separan fácilmente para su limpieza.

Los intercambiadores de placas se utilizan ampliamente en las industrias lácteas y de procesos de alimentos porque tienen altos coeficientes globales y se limpian y desinfectan fácilmente. Se pueden agrupar varios intercambiadores con diferentes cargas térmicas en una sola unidad. Por ejemplo, el proceso de pasteurización de corto tiempo y alta temperatura (HTST, *high-temperature short-time*) para la leche utiliza un intercambiador a placas con tres o cuatro secciones. En la primera, o sección de regeneración, la leche cruda se calienta a 68 °C por intercambio con leche pasteurizada caliente. En la siguiente sección, el agua caliente eleva la temperatura de la leche hasta 72 °C, que es la temperatura de pasteurización. La leche caliente se mantiene por lo menos 15 segundos en un serpentín externo y luego se regresa al regenerador. En la última sección, salmuera helada enfría rápidamente el producto hasta los 4 °C. En algunas plantas, el regenerador

cuenta con dos secciones, y la leche calentada a 55 °C se envía a una centrífuga para extraer parte de la grasa antes de regresar a la segunda parte del regenerador. La presión de la leche pasteurizada se mantiene más alta que la presión de los otros fluidos, para evitar la contaminación si es que se produce una perforación.

Los intercambiadores compactos presentan muchas otras aplicaciones en la industria química y en las redes de recuperación de calor.³⁰ Puesto que se puede lograr un flujo a contracorriente casi ideal, la efectividad del calentamiento puede ser mayor que la posible en los intercambiadores de tubos y coraza. Nuevos diseños y mejores empaques permiten operaciones de hasta 200 °C y 25 atm. Se pueden conseguir intercambiadores con áreas de placas de 2 m² y un área total de 1 500 m².

EJEMPLO 15.5 Varios intercambiadores de tipo placa se utilizan para producir agua enfriada para aire acondicionado en el proyecto del lago como fuente de enfriamiento en la Cornell University. En cada unidad, hasta 4000 gal/min de agua se enfrían desde 60 hasta 44 °F utilizando un flujo igual de agua del lago Cayuga a 41 °F. *a)* Si el espaciamiento entre las placas es de 3 mm y la velocidad nominal del agua es de 0.5 m/s, ¿cuál es el coeficiente global para un intercambiador limpio? *b)* ¿Cuántas unidades de transferencia de calor tendrá el intercambiador, y cuál será la altura estimada de la sección de transferencia de calor de las placas? *c)* Prediga la caída de presión para el flujo entre las placas. *d)* ¿Cuántas placas son necesarias si se utilizan placas de 1 m de ancho?

Solución

a) Utilice 50 °F como la temperatura media del agua para cada lado. A partir del apéndice 6,

$$\rho = 62.42 \text{ lb/ft}^3 = 1\,000 \text{ kg/m}^3$$

$$\mu = 1.31 \text{ cP} = 1.31 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$k = 0.333 \text{ Btu/h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F} = 0.576 \text{ W/m} \cdot \text{K}$$

$$c_p = 1.00 \text{ Btu/lb} \cdot ^\circ\text{F} = 4\,184 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$$

$$D_e = 2 \times \text{espaciamiento} = 6 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\text{Re} = \frac{6 \times 10^{-3} (0.5) (1\,000)}{1.31 \times 10^{-3}} = 2\,290$$

$$\text{Pr} = \frac{4\,184 (1.31 \times 10^{-3})}{0.576} = 9.52$$

$$\text{Nu} = 0.37 (2\,290)^{0.67} (9.52)^{0.33} = 139$$

$$h_i \cong h_o = \frac{139 (0.576)}{6 \times 10^{-3}} = 1.33 \times 10^4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \left(2\,350 \text{ Btu/h} \cdot \text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F} \right)$$

Suponga placas de acero inoxidable de 0.7 mm con $k_m = 9.4 \text{ Btu/h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}$ o $k_m = 16.3 \text{ W/m} \cdot \text{K}$

$$h_{\text{pared}} = \frac{16.3}{7 \times 10^{-4}} = 2.33 \times 10^4 \text{ W/m} \cdot \text{K}$$

$$\frac{1}{U} = \frac{2}{1.33 \times 10^4} + \frac{1}{2.33 \times 10^4}$$

$$U = 5.17 \times 10^3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \left(911 \text{ Btu/h} \cdot \text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F} \right)$$

b) Para la corriente caliente:

$$T_{ha} - T_{hb} = 60 - 44 = 16 \text{ }^{\circ}\text{F}$$

Para la corriente fría:

$$T_{cb} - T_{ca} = 57 - 41 = 16 \text{ }^{\circ}\text{F}$$

$$N_H = \int \frac{dT}{\Delta T} = \frac{16}{3} = 5.33$$

Éste es un número inusualmente grande de unidades de transferencia, y el factor de corrección F_G de la LMTD es aproximadamente 0.9.²¹

Para placas con una anchura w y longitud L para la sección de transferencia de calor, el área de transferencia de calor por canal es

$$A = 2wL$$

Para el flujo frío por canal es

$$\dot{m}_c = (0.5 \text{ m/s}) (3 \times 10^{-3} w) (1000) = 1.5w \text{ kg/s}$$

$$Q = 1.5w c_p (T_{cb} - T_{ca}) = U(2wL)(0.9 \Delta T)$$

$$L = \frac{1.5(4184)}{2(0.9)(5.17 \times 10^3)} \left(\frac{16}{3} \right) = 3.6 \text{ m}$$

Puesto que la altura máxima de la placa para intercambiadores estándar es sólo de aproximadamente 4 m, incluyendo los puertos de entrada y salida, es posible utilizar cualquiera de los dos a velocidad menor o dos intercambiadores colocados en serie, manteniendo el arreglo a contracorriente. Entonces la altura de cada sección de transferencia de calor sería no mayor de la mitad.

$$L \text{ revisada} = \frac{3.6}{2} = 1.8 \text{ m}$$

Permitiendo para los puertos de entrada y salida, la altura total de la placa sería de 3 m.

c) Caída de presión

$$\frac{\Delta p}{L} = 2f \frac{u^2 \rho}{D_e}$$

$$f = \frac{2.5}{(2290)^{0.3}} = 0.245$$

$$\Delta p = \frac{2(0.245)(0.5)^2(1000)(3.6)}{6 \times 10^{-3}} = 7.35 \times 10^4 \text{ N/m}^2 \left(10.6 \text{ lb/in.}^2 \right)$$

La caída de presión global será más grande debido a las pérdidas en las tuberías de alimentación y descarga.

d) Flujo frío:

$$\dot{m}_c = \frac{4000 \text{ gal/min}}{264.7 \times 60} = 0.252 \text{ m}^3/\text{s}$$

Para $w = 1 \text{ m}$, el flujo por canal es $1.5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$.

$$\text{Número de canales} = \frac{0.252}{1.5 \times 10^{-3}} = 147$$

$$\text{Número total de canales } n = 2 \times 147 = 294$$

$$\text{Número de platos } n + 1 = 295$$

Si las dos secciones del intercambiador se colocaran en serie para mantener la altura total de la placa menor que 4 m, el número total de placas por cada unidad sería $2 \times 295 = 590$.

EQUIPO CON SUPERFICIE AMPLIADA

Cuando el coeficiente de transferencia de calor de una de las corrientes de los fluidos es mucho menor que la otra, se presentan problemas difíciles de transferencia de calor. Un caso típico es el calentamiento de un gas, tal como el aire, por medio de vapor de agua condensante. El coeficiente individual de transferencia de calor para el vapor de agua es típicamente de 100 a 200 veces el de la corriente de aire; en consecuencia, el coeficiente global es esencialmente igual al coeficiente individual para el aire, la capacidad de una unidad de área de la superficie de calentamiento será baja, y para obtener una capacidad razonable se requerirá una gran longitud de los tubos. Otras variantes del mismo problema se encuentran en el calentamiento o enfriamiento de líquidos viscosos o en el tratamiento de una corriente de fluido con baja velocidad de flujo, debido a la baja velocidad de transferencia de calor para flujo laminar.

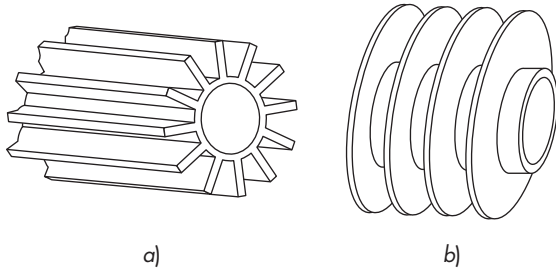
Con el fin de aprovechar el espacio y reducir el costo del equipo, en estos casos, se utilizan ciertos tipos de superficies de intercambio de calor, llamadas *superficies ampliadas*, en las que el área exterior de los tubos se amplía por medio de aletas, clavos, discos y otros accesorios, de forma que el área exterior en contacto con el fluido sea mucho mayor que el área interior. La corriente del fluido que tiene el menor coeficiente se pone en contacto con la superficie ampliada y fluye por el exterior de los tubos, mientras que el otro fluido, que tiene coeficiente elevado, circula por el interior de los tubos. El efecto cuantitativo de ampliar la superficie exterior puede apreciarse a partir del coeficiente global, expresado en la forma que se indica a continuación, donde se ha despreciado la resistencia de la pared del tubo:

$$U_i = \frac{1}{1/h_i + A_i/A_o h_o} \quad (15.17)$$

La ecuación (15.17) indica que si h_o es pequeño y h_i es grande, el valor de U_i será pequeño; pero si el área A_o se hace mucho más grande que A_i , la resistencia $A_i/A_o h_o$ se hace pequeña y U_i aumenta al hacerlo h_o , dando lugar al correspondiente aumento de la capacidad por unidad de longitud del tubo o por el área interior del tubo.

Tipos de superficies ampliadas

Existen dos tipos de superficies ampliadas, de las que se muestran ejemplos en la figura 15.10. Se utilizan aletas longitudinales cuando la dirección del flujo del fluido es paralela al eje del tubo; mientras que cuando la dirección del flujo de fluido es perpendicular al tubo se utilizan aletas transversales. También se emplean superficies ampliadas formadas por clavos, pernos o púas, entre otros, y los tubos pueden en este caso utilizarse con cualquier

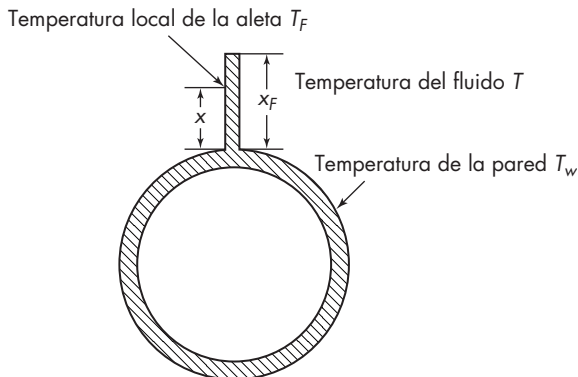
**FIGURA 15.10**

Tipos de superficie ampliada: a) aletas longitudinales; b) aletas transversales.

dirección de flujo. Es muy importante en todos los casos que las aletas formen un sólido contacto con el tubo, tanto por razones de estructura mecánica como para asegurar un buen contacto térmico entre la base de la aleta y la pared.

Eficiencia de una aleta

El área exterior de un tubo con aletas consta de dos partes: el área de las aletas y el área del tubo desnudo no recubierto por las aletas. Una unidad de área de la superficie de las aletas no es tan eficiente como una unidad de área del tubo desnudo, debido a la resistencia adicional que provoca el flujo de calor por conducción a través de la aleta hacia el tubo. Así, considere una sola aleta longitudinal unida al tubo, tal como se muestra en la figura 15.11, y suponga que el calor fluye hacia el tubo desde el fluido que rodea a la aleta. Sea T la temperatura del fluido y T_w la de la parte del tubo desnudo. La temperatura en la base de la aleta será también T_w . La caída de temperatura disponible para la transferencia de calor hacia el tubo desnudo es $T - T_w$, o ΔT_o . Considere el calor transferido hacia la punta de la aleta, o sea el punto más alejado de la pared del tubo. Este calor, con el fin de alcanzar la pared del tubo, tiene que fluir por conducción a través de toda la longitud de la aleta desde la punta hasta la base. Otras cantidades de calor que llegan a puntos de la aleta comprendidos entre la punta y la base tienen que fluir a través de una parte de la longitud de la aleta. Por lo tanto, se requiere un gradiente de temperatura a lo largo de la aleta, cuya punta está más caliente que la base. Si T_f es la temperatura de la aleta a una distancia x desde la base, la caída de temperatura disponible para la transferencia

**FIGURA 15.11**

Tubo con una sola aleta longitudinal.

de calor desde el fluido hasta la aleta en dicho punto será $T - T_f$. Puesto que $T_f > T_w$, $T - T_f < T - T_w = \Delta T_o$, y la eficiencia de una unidad de área alejada de la base de la aleta es menor que la de una unidad de área del tubo desnudo. La diferencia entre $T - T_f$ y ΔT_o es cero en la base de la aleta y máxima en la punta de la misma. El valor medio de $T - T_f$, basado en toda el área de la aleta, se denota por $\overline{\Delta T}_F$. La eficiencia de la aleta se define como la relación entre $\overline{\Delta T}_F$ y ΔT_o , y se representa por η_F . Una eficiencia de unidad (o de 100%) significa que una unidad de área de la aleta es tan efectiva como una unidad de área del tubo desnudo, en lo que respecta a la caída de temperatura. Cualquier aleta real tendrá una eficiencia menor de 100%.

Cálculos para intercambiadores de superficie ampliada

Considere como base una unidad de área de tubo. Sea A_F el área de las aletas y A_b el área del tubo desnudo. Sea además h_o el coeficiente de transferencia de calor del fluido que rodea a las aletas y al tubo. Suponga que h_o tiene el mismo valor tanto para las aletas como para el tubo. Se puede expresar de la manera siguiente un coeficiente global, basado en el área interior A_i ,

$$U_i = \frac{1}{A_i \left[h_o (\eta_F A_F + A_b) \right] + x_w D_i / k_m \overline{D}_L + 1/h_i} \quad (15.18)$$

Para utilizar la ecuación (15.18) es necesario conocer los valores de la eficiencia de la aleta η_F , así como los coeficientes individuales h_i y h_o . El coeficiente h_i se calcula por el método habitual. El cálculo del coeficiente h_o se tratará después.

La eficiencia de las aletas η_F se calcula matemáticamente, haciendo algunas suposiciones razonables, para distintos tipos de aletas.¹⁰ Por ejemplo, la eficiencia de las aletas longitudinales viene dada en la figura 15.12, en la que η_F se graficó como una función del producto $a_F x_F$, donde x_F es la altura de la aleta desde la base hasta la punta y a_F se define por la ecuación

$$a_F = \sqrt{\frac{h_o L_p / S}{k_m}} \quad (15.19)$$

donde h_o = coeficiente del tubo exterior

k_m = conductividad térmica del metal de la aleta

L_p = perímetro de la aleta

S = área de la sección transversal de la aleta

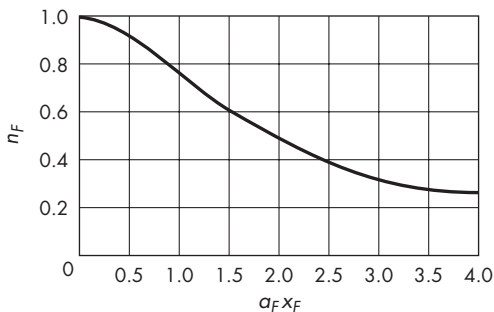


FIGURA 15.12

Eficiencia de aleta, aletas longitudinales.

El producto $a_F x_F$ es adimensional.

Se dispone de la eficiencia de aletas para otros tipos de superficie ampliada.¹⁰ La figura 15.12 indica que la eficiencia de las aletas es prácticamente la unidad cuando $a_F x_F < 0.5$. Las superficies ampliadas no son eficaces ni resultan necesarias cuando el coeficiente h_o es elevado. Por otra parte, las aletas provocan un aumento de la caída de presión.

El coeficiente h_o no puede obtenerse con exactitud utilizando las ecuaciones habituales para los coeficientes de transferencia de calor en tubos desnudos. Las aletas modifican las características del flujo del fluido, y el coeficiente para una superficie ampliada es diferente del correspondiente a un tubo liso. Los coeficientes individuales para superficies ampliadas se pueden determinar experimentalmente y correlacionarse para cada tipo de superficie; tales correlaciones son proporcionadas por los fabricantes de los tubos. En la figura 15.13 se muestra una correlación típica para tubos con aletas longitudinales. La variable D_e es el diámetro equivalente, definido en la forma habitual de cuatro veces el radio hidráulico que, a su vez, es la sección transversal del espacio del lado de las aletas dividida entre el perímetro total de las aletas y el tubo, tal como se calcula en el ejemplo 15.6.

EJEMPLO 15.6 En la coraza de un intercambiador de superficie ampliada se calienta aire. La tubería interior es de $1\frac{1}{2}$ in. IPS Norma (Cédula) 40, y está provista de 28 aletas longitudinales de $\frac{1}{2}$ in. de altura y 0.035 in. de espesor. La coraza es una tubería de acero de 3 in. Norma (Cédula) 40. El área exterior expuesta del tubo interior (es decir, no cubierta por las aletas) es de 0.426 ft^2 por pie lineal; el área total de las aletas y la tubería es de $2.830 \text{ ft}^2/\text{ft}$. El vapor de agua que condensa a 250°F dentro del tubo interior tiene un coeficiente de película de $1500 \text{ Btu}/\text{ft}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F}$. La conductividad térmica del acero es $26 \text{ Btu}/\text{ft} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F}$. El espesor de la pared del tubo interior es de 0.145 in. Si la velocidad másica del aire es $5000 \text{ lb}/\text{h} \cdot \text{ft}^2$ y la temperatura media del aire es 130°F , ¿cuál es el coeficiente global de transferencia de calor basado en el área interior de la tubería interior? Desprecie los factores de ensuciamiento (incrustación).

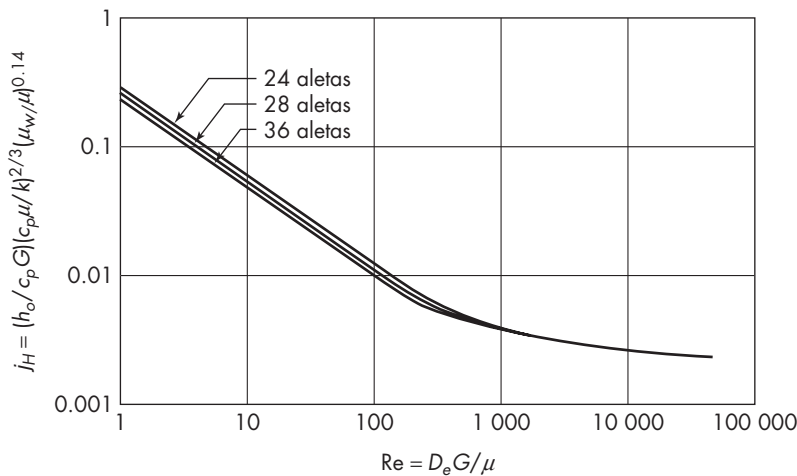


FIGURA 15.13

Coefficientes de transferencia de calor en tubos con aletas longitudinales; tubo IPS de $1\frac{1}{2}$ in. con aletas de $\frac{1}{2}$ por 0.035 in. dentro de una coraza IPS de 3 in. (Brown Fintube Co.)

Solución El coeficiente de película h_o del aire se obtiene a partir de la figura 15.13. Para utilizar esta correlación es preciso calcular primero el número de Reynolds del aire, tal como se hace a continuación. La viscosidad del aire es 0.046 lb/ft · h (apéndice 8). El diámetro equivalente del espacio de la coraza es

$$\text{Diámetro interior de la coraza (DI) (apéndice 3)} = \frac{3.068}{12} = 0.2557 \text{ ft}$$

$$\text{Diámetro exterior de la tubería interna (DE) (apéndice 3)} = \frac{1.900}{12} = 0.1583 \text{ ft}$$

El área de la sección transversal del espacio de la coraza es

$$\frac{\pi(0.2557^2 - 0.1583^2)}{4} - \frac{28 \times 0.5 \times 0.035}{144} = 0.0282 \text{ ft}^2$$

El perímetro del espacio del aire es

$$\pi 0.2557 + 2.830 = 3.633 \text{ ft}$$

El radio hidráulico es

$$r_H = \frac{0.0282}{3.633} = 0.00776 \text{ ft}$$

El diámetro equivalente es

$$D_e = 4 \times 0.00776 = 0.0310 \text{ ft}$$

Por lo tanto, el número de Reynolds del aire es

$$\text{Re} = \frac{0.0310 \times 5000}{0.046} = 3.37 \times 10^3$$

A partir de la figura 15.13, el factor de transferencia de calor es

$$j_H = \frac{h_o}{c_p G} \left(\frac{c_p \mu}{k} \right)^{2/3} \left(\frac{\mu}{\mu_w} \right)^{-0.14} = 0.0031$$

Las magnitudes que se requieren para calcular h_o son

$$c_p = 0.25 \text{ Btu/lb} \cdot ^\circ\text{F} \quad (\text{apéndice 14})$$

$$k = 0.0162 \text{ Btu/ft} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F} \quad (\text{apéndice 12})$$

Al calcular μ_w , se consideran despreciables la resistencia de la pared y la película del vapor de agua, de forma que $T_w = 250^\circ\text{F}$ y $\mu_w = 0.0528 \text{ lb/ft} \cdot \text{h}$:

$$\left(\frac{\mu}{\mu_w} \right)^{0.14} = \left(\frac{0.046}{0.0528} \right)^{0.14} = 0.981 \quad \text{Pr} = \frac{c_p \mu}{k} = \frac{0.25 \times 0.046}{0.0162} = 0.710$$

$$h_o = \frac{0.0031 \times 0.25 \times 5000 \times 0.981}{0.710^{2/3}} = 4.78 \text{ Btu/ft}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F}$$

Para aletas rectangulares, ignorando la contribución de los extremos de las aletas al perímetro, $L_p = 2L$, y $S = Ly_F$, donde y_F es el espesor de la aleta y L es la longitud de la aleta. Por lo tanto, a partir de la ecuación (15.19),

$$a_F x_F = x_F \sqrt{\frac{h_o(2L/Ly_F)}{k_m}} = x_F \sqrt{\frac{2h_o}{k_m y_F}} = \frac{0.5}{12} \sqrt{\frac{2 \times 4.78}{26(0.035/12)}} = 0.467$$

A partir de la figura 15.12, $\eta_F = 0.93$.

El coeficiente global se obtiene a partir de la ecuación (15.18). Los valores adicionales que se requieren son

$$D_i = \frac{1.610}{12} = 0.1342 \text{ ft} \quad (\text{apéndice 3})$$

$$\bar{D}_L = \frac{0.1583 - 0.1342}{\ln(0.1583/0.1342)} = 0.1454 \text{ ft}$$

$$A_i = \pi(0.1342) \times 1.0 = 0.422 \text{ ft}^2/\text{lineal ft}$$

$$A_F + A_b = 2.830 \text{ ft}^2/\text{lineal ft}$$

$$A_F = 2.830 - 0.416 = 2.414 \text{ ft}^2/\text{lineal ft}$$

$$x_w = \frac{1.900 - 1.610}{2 \times 12} = 0.0121 \text{ ft}$$

$$U_i = \frac{1}{\frac{0.422}{4.78(0.93 \times 2.414 + 0.416)} + \frac{0.0121 \times 0.1342}{26 \times 0.1454} + \frac{1}{1500}}$$

$$= 29.2 \text{ Btu/ft}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F} (166 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C})$$

El coeficiente global, cuando se basa en la pequeña área interna de la tubería interior, puede ser mucho mayor que el coeficiente de película de aire basado en el área de la superficie ampliada.

Intercambiadores enfriados con aire

Como el agua para enfriamiento se ha vuelto más escasa y los controles sobre la contaminación más rigurosos, se ha incrementado el empleo de los intercambiadores enfriados por aire. Éstos consisten de haces de tubos horizontales provistos de aletas, generalmente de 25 mm (1 in.) de diámetro y de 2.4 a 9 m (8 a 30 ft) de longitud, a través de los cuales se hace circular aire por medio de un gran ventilador. Los fluidos calientes del proceso, a temperaturas desde 100 a 400 °C (212 a 750 °F) o más se pueden enfriar hasta cerca de 20 °C por encima de la temperatura de bulbo seco del aire. Las áreas de transferencia de calor, basadas en la superficie externa de los tubos, varían en un rango de entre 50 a 500 m² (500 a 5000 ft²); las aletas multiplican esto por un factor de 7 a 20. El aire fluye entre los tubos a velocidades de 3 a 6 m/s (10 a 20 ft/s). La caída de presión y el consumo de potencia son bajos, pero a veces para reducir el ruido del ventilador hasta un nivel aceptable, su velocidad debe ser menor que la de máxima eficiencia. En los condensadores enfriados por aire, los tubos se encuentran generalmente inclinados. En la bibliografía^{13,19} se ofrecen procedimientos de diseño detallados, pero el coeficiente se puede aproximar usando la ecuación (15.8) para h_o y la figura 15.12 para la eficiencia de aleta en aletas transversales.

TUBOS DE CALOR

Los tubos de calor son dispositivos que transfieren calor desde una fuente a un receptor o vertedero por medio de un fluido volátil que se encuentra en una tubería sellada. El fluido absorbe calor y lo evapora en el extremo caliente, y los vapores fluyen hacia el extremo frío, donde se condensan y eliminan calor. El líquido regresa por gravedad al extremo caliente, o por acción de la capilaridad si hay una cubierta porosa u otra forma de recubrimiento de mecha sobre la pared del tubo.

La figura 15.14a muestra una tubería para precalentar aire para una gran caldera por medio de la recuperación de energía del gas caliente de la chimenea. Los tubos (sólo se muestra uno) tienen varios centímetros de diámetro y unos pocos metros de largo y sobresalen a través de la pared del ducto separando las corrientes de aire y gas. Cada tubo contiene una pequeña cantidad de agua o líquido orgánico y está sellada al vacío para eliminar el aire. En operación, la temperatura interna T_i se ajusta al valor entre T_h y T_c tal que la transferencia de calor desde el gas caliente, con una fuerza motriz $T_h - T_i$ coincida con la transferencia de calor hacia el aire con una fuerza motriz $(T_i - T_c)$. La presión interna es la presión de vapor del líquido a T_i . En realidad, existe un pequeño gradiente de temperatura dentro de la tubería a causa de la caída de presión por fric-

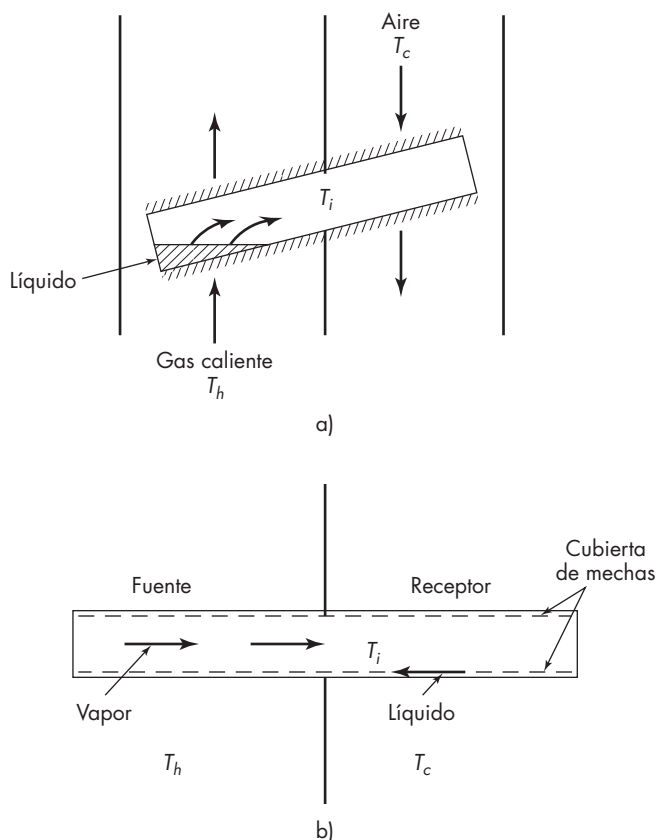


FIGURA 15.14

a) Tubería de calor auxiliada por la gravedad; b) tubería de calor que actúa por capilaridad.

ción debida al flujo de vapor, pero la diferencia de extremo a extremo es mucho menor que $(T_h - T_c)$ o $(T_i - T_c)$. Los tubos están instalados con un leve ángulo con respecto a la horizontal, para facilitar el flujo de regreso del líquido y son llamados tubos de calor asistidos por gravedad o termosifones. En otros diseños son verticales con la sección de calentamiento en la base.

Las ventajas de los tubos de calor para recuperar energía son que tienen bajo mantenimiento, fácil limpieza y ningún derrame en comparación con los regeneradores rotatorios o de lecho fijo (véase página 477).

Podría parecer que los procesos de transferencia de energía en dos etapas, del gas caliente a un fluido intermedio y luego al gas frío, fueran menos eficientes que el contacto directo de gas caliente a frío en un intercambiador de flujo cruzado o de tubos y coraza. Sin embargo, en el extremo caliente del tubo de calor, el coeficiente de ebullición es bastante alto, y el coeficiente global es casi el mismo que el coeficiente de la película externa para el tubo con aletas. De manera similar, en el extremo frío, el coeficiente global es casi el mismo que el coeficiente exterior, debido al alto valor del coeficiente de condensación. De este modo, el área total es casi la misma que aquella para otros tipos de intercambiadores gas-gas.

En muchas otras aplicaciones de los tubos de calor, el líquido retorna al extremo caliente por capilaridad o por acción de mechas absorbentes, tal como se muestra en la figura 15.14b. Esto permite que los tubos de calor se usen en cualquier orientación y en naves espaciales, donde no hay gravedad. A menudo el propósito consiste en disipar calor de un equipo sensible como una computadora u otros dispositivos electrónicos, en lugar de recuperar energía. Los tubos de calor son relativamente livianos y tienen una conductividad térmica real más alta que las barras de aluminio o cobre. Las unidades pequeñas pueden ser de sección transversal cuadradas o rectangulares con diámetros de 1 mm o menos.

Se han propuesto muchos tipos de fluidos para emplearse en tubos de calor, incluyendo agua, líquidos orgánicos, gases licuados y metales fundidos. Los principales requerimientos son una presión de vapor razonable en el rango de temperaturas de operación, buena conductividad térmica, bajas viscosidades del líquido y del vapor, alta tensión superficial y grado de humectación de la mecha y del material de la pared.^{8a} El agua es superior a la mayoría de los otros líquidos desde 350 a 500 K, pero los alcoholes se utilizan comúnmente en aplicaciones espaciales, puesto que el agua se podría congelar. Una de las más grandes instalaciones de tubos de calor se encuentra en Alaska, donde se usan miles de tubos de calor que contienen amoníaco para evitar que se derrita el permafrost alrededor de los soportes de la tubería de petróleo de Alaska.

INTERCAMBIADORES DE SUPERFICIE RASPADA

La transferencia de calor hacia y desde líquidos viscosos, especialmente productos alimenticios y otros líquidos sensibles al calor, con frecuencia se efectúa en intercambiadores de superficie fragmentada. Por lo general, éstos son intercambiadores de doble tubería, con un tubo central bastante largo, de 100 a 300 mm (4 a 12 in.) de diámetro, con encamisado para vapor de agua o líquido de enfriamiento. La superficie interior del tubo central se limpia con dos o más palas longitudinales instaladas sobre un eje rotatorio.

El líquido viscoso circula a baja velocidad a través del tubo central. Las porciones de este líquido adyacente a la superficie de transferencia de calor están esencialmente estancadas, excepto cuando son perturbadas por el paso de la pala rascadora. El calor se transfiere hacia el fluido viscoso por conducción en estado no estacionario. Si el tiempo entre las perturbaciones es corto, como ocurre habitualmente, el calor penetra sólo una pequeña distancia hacia el interior del líquido estancado, y el proceso es totalmente análogo a la transferencia de calor en estado no estacionario en un sólido semiinfinito.

Coefficientes de transferencia de calor en intercambiadores de superficie escarpada¹⁴

Suponga que la temperatura global del líquido en alguna localización a lo largo del intercambiador es T , y que la temperatura de la superficie de transferencia de calor es T_w . Suponga además que $T_w > T$. Considere un pequeño elemento de área de la superficie de transferencia de calor sobre la que acaba de pasar la pala. Cualquier líquido que previamente estaba sobre este elemento de superficie ha sido removido por la pala y reemplazado por otro líquido a la temperatura T . El calor fluye desde la superficie hacia el líquido durante el intervalo de tiempo t_T , que es el tiempo que transcurre hasta que la siguiente pala rascadora pasa sobre el elemento de superficie, retira el líquido y vuelve a depositar nuevo líquido sobre la superficie.

De acuerdo con la ecuación (10.40), la cantidad de calor total Q_T transferido durante el intervalo de tiempo t_T viene dada por

$$\frac{Q_T}{A} = 2k(T_w - T)\sqrt{\frac{t_T}{\pi\alpha}}$$

donde k = conductividad térmica del líquido

α = difusividad térmica del líquido

A = área de la superficie de transferencia de calor

El coeficiente de transferencia de calor promediado para cada intervalo de tiempo es, por definición,

$$h_i \equiv \frac{Q_T}{t_T A (T_w - T)} \quad (15.20)$$

Sustituyendo a partir de la ecuación (10.40) en la ecuación (15.20), teniendo en cuenta que $\alpha = k / \rho c_p$, se obtiene

$$h_i = 2\sqrt{\frac{k\rho c_p}{\pi t_T}} \quad (15.21)$$

El intervalo de tiempo entre el paso de las palas sucesivas sobre un determinado elemento de área es

$$t_T = \frac{1}{nB} \quad (15.22)$$

donde n = velocidad del agitador, r/h
 B = número de palas que tiene el eje

Combinando las ecuaciones (15.21) y (15.22) se obtiene para el coeficiente de transferencia de calor,

$$h_i = 2 \sqrt{\frac{k \rho c_p n B}{\pi}} \quad (15.23)$$

La ecuación (15.23) indica que el coeficiente de transferencia de calor sobre una superficie escarpada depende de las propiedades térmicas del líquido así como de la velocidad del agitador, y que, por otra parte, es independiente de la viscosidad del líquido y de su velocidad de paso a través del intercambiador. En realidad, aunque la ecuación (15.23) constituye una buena aproximación en muchos casos, se trata, sin duda, de una gran simplificación. El líquido en la superficie de transferencia de calor no está tan bien mezclado con la masa global del fluido como se ha supuesto, especialmente cuando se trata de líquidos viscosos, sino que se vuelve a depositar parcialmente detrás de las palas rascadoras. Por consiguiente, el coeficiente para un líquido viscoso es menor que el que predice la ecuación (15.23) y está algo afectado por las variaciones de la viscosidad del líquido; por otra parte, es función de la velocidad del líquido en la dirección longitudinal, así como del diámetro y de la longitud del intercambiador. Una ecuación empírica para el coeficiente de transferencia de calor que incorpora estas variables es³³

$$\frac{h_j D_a}{k} = 4.9 \left(\frac{D_a \bar{V} \rho}{\mu} \right)^{0.57} \left(\frac{c_p \mu}{k} \right)^{0.47} \left(\frac{D_a n}{\bar{V}} \right)^{0.17} \left(\frac{D_a}{L} \right)^{0.37} \quad (15.24)$$

donde $\bar{V}$ = velocidad media global longitudinal
 L = longitud del intercambiador
 D_a = diámetro del rascador (igual al diámetro interior de la coraza)

La ecuación (15.24) se aplica para una pequeña unidad que opera a alta velocidad y que se conoce con el nombre de Votator. En la referencia 28 se proporcionan datos para la transferencia de calor con flujo laminar para intercambiadores grandes con bajas velocidades. En el capítulo 16 se describen equipos de superficie escarpada para la evaporación de líquidos viscosos.

CONDENSADORES Y VAPORIZADORES

Como se estudió en los capítulos 11 y 13, los equipos de transferencia de calor utilizados para licuar vapores eliminando su calor latente reciben el nombre de *condensadores*. El calor latente se retira absorbiéndolo por un líquido más frío denominado *refrigerante*. Puesto que evidentemente la temperatura del refrigerante aumenta en un condensador, la unidad también actúa como un calentador; pero lo más importante desde el punto de vista funcional es la acción de condensación, y el nombre refleja este hecho. Los condensadores se dividen en dos clases. En la primera de ellas, correspondiente a los condensadores de

tubos y coraza, el vapor condensante y el refrigerante están separados por una superficie de transferencia de calor tubular. En la segunda clase, correspondiente a los condensadores de contacto, las corrientes de vapor y refrigerante (ambas son por lo general agua) se mezclan físicamente y abandonan el condensador formando una sola corriente.

Como se estudió en el capítulo 13, en la práctica industrial, los líquidos se vaporizan en ebullidores tipo caldera o calandrias. Es más común que el calor de vaporización sea suministrado por medio de vapor condensante.

Condensadores de coraza y tubos

El condensador que se representa en la figura 11.1 es una unidad de un solo paso, puesto que toda la corriente de fluido refrigerante que entra, circula en paralelo a través de todos los tubos. Este tipo de flujo presenta serias limitaciones en condensadores grandes. El número de tubos es tan grande que en el flujo de un solo paso, la velocidad a través de los tubos resulta demasiado pequeña para obtener un adecuado coeficiente de transferencia de calor, de forma que la unidad tiene que ser muy grande y, por lo tanto, antieconómica. Por otra parte, como consecuencia del bajo coeficiente, se necesitan grandes tubos cuando el fluido de enfriamiento ha de calentarse en un intervalo razonablemente grande de temperatura, y en la práctica no es posible utilizar tubos tan grandes.

Con el fin de obtener velocidades más grandes, coeficientes de transferencia de calor mayores y tubos más cortos, el principio de paso múltiple utilizado en intercambiadores de calor se puede utilizar también para el fluido refrigerante en un condensador. En la figura 15.15 se muestra un ejemplo de un condensador de dos pasos.

Previsión para la expansión térmica. Debido a las diferencias de temperatura que existen en los condensadores, pueden realizarse esfuerzos de expansión suficientemente grandes como para doblar los tubos o aflojarlos de las placas tubulares. El método más frecuente para evitar deterioros por efecto de la expansión se basa en la construcción de un cabezal flotante, en el que una de las placas tubulares (y por lo tanto, uno de los extremos de los tubos) es estructuralmente independiente de la coraza. Este fundamento se

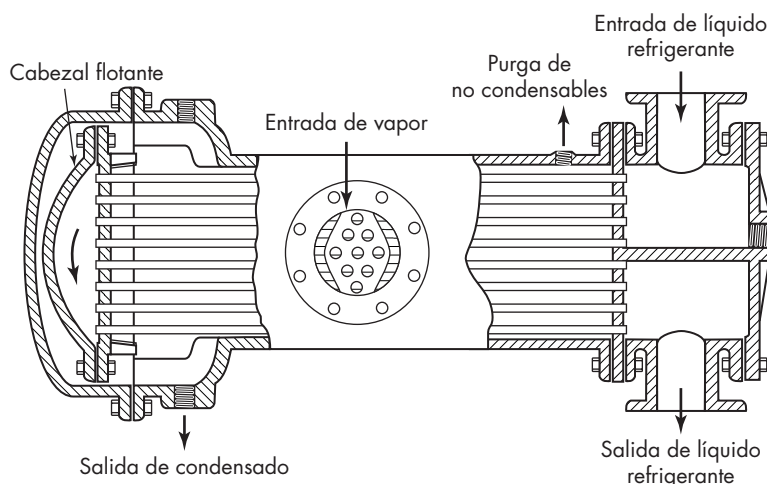


FIGURA 15.15

Condensador de dos pasos con cabezal flotante.

utiliza en el condensador de la figura 15.15. La figura muestra cómo se pueden expandir o contraer los tubos independientemente de la coraza. A la entrada del vapor se coloca una placa perforada con el fin de evitar que las gotas de líquido, que eventualmente arrastra el vapor, choquen contra los tubos.

Condensadores deshumidificantes

En la figura 15.16 se presenta la imagen de un condensador para mezclas de vapores y gases no condensables. Tiene una disposición vertical, en vez de horizontal, como ocurre en la mayoría de los condensadores para vapores que contienen gases no condensables; además, el vapor condensa en el interior de los tubos en vez del exterior, y el refrigerante circula a través de la coraza. Esto proporciona un barrido eficaz de la mezcla de gas y vapor a través de los tubos y evita la formación de bolsas estancadas de gas inerte que podrían recubrir la superficie de transferencia de calor. El cabezal inferior está modificado para separar el condensado del vapor y del gas no condensados.

Condensadores de contacto

En la figura 15.17 se observa un ejemplo de un condensador de contacto. Los condensadores de contacto son mucho más pequeños y baratos que los condensadores de superficie. En el diseño que se representa en la figura 15.17, una parte del agua de enfriamiento se aspersa en la corriente de vapor cerca de la entrada de éste, y el resto se dirige hacia la garganta de descarga con el fin de completar la condensación. Cuando un condensador de coraza y tubos opera en condiciones de vacío, el condensado generalmente se extrae

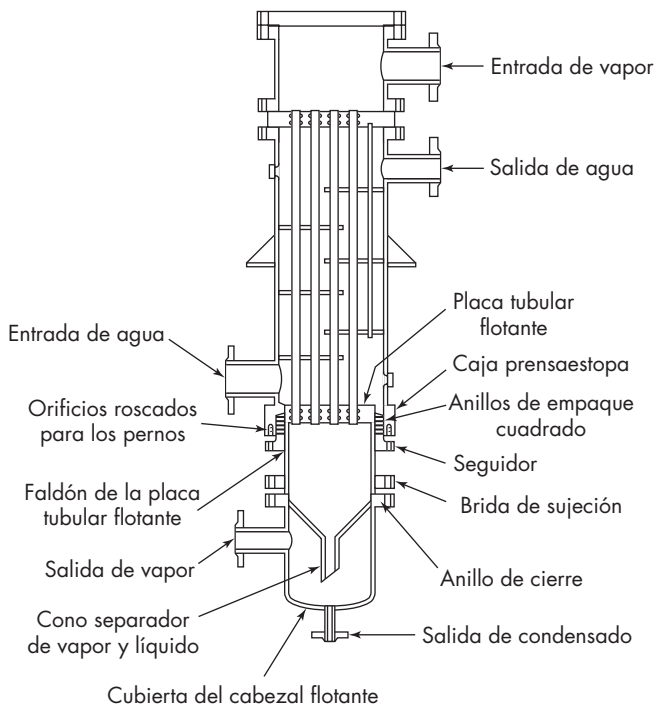
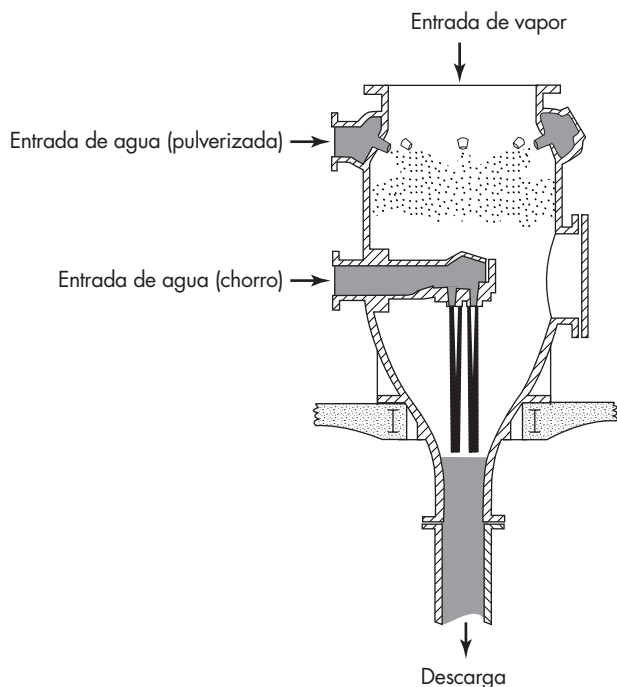


FIGURA 15.16

Condensador-enfriador deshumidificante con empacado exterior.

**FIGURA 15.17**

Condensador de contacto. (*Schutte and Koerting Div., Ketema, Inc.*)

por bombeo, aunque también es posible retirarlo por medio de una pierna barométrica. Esta última consiste en un tubo vertical, del orden de 10 m (34 ft) de longitud, sellado en el fondo por un tanque receptor de condensado. Durante la operación, el nivel de líquido en la pierna se ajusta por sí mismo en forma automática, de tal forma que la diferencia de carga entre los niveles en la pierna y en el tanque corresponde a la diferencia de presión entre la atmósfera y el espacio de vapor del condensador. Por lo tanto, el líquido descende por la pierna a medida que se condensa sin que se rompa el vacío. En un condensador de contacto directo, la recuperación de presión que tiene lugar en el chorro de salida de la boquilla del venturi es con frecuencia suficiente para eliminar la necesidad de una pierna barométrica.

Vaporizadores

En el rehervidor tipo caldera que se muestra en la figura 13.8, página 428, la coraza horizontal contiene una bancada de tubos relativamente pequeña, con dos pasos del lado de los tubos, un cabezal flotante y una placa tubular. La bancada de tubos está sumergida en una masa de líquido hirviente, cuyo nivel se mantiene por medio de la altura de un vertedero. La alimentación se introduce en la masa del líquido por el fondo, mientras que el vapor sale por la parte superior de la coraza; cualquier líquido no vaporizado rebosa por el vertedero y es retirado por el fondo de la coraza. El fluido de calentamiento, por lo general vapor de agua, entra en los tubos en la forma que se indica en la figura; el vapor condensado se retira a través de una trampa. Las boquillas auxiliares que se distinguen en la figura 13.8 son para inspección, vaciado o inserción de elementos sensores de instrumentos.

La distribución esquemática y operación de los vaporizadores verticales de coraza y tubos, conocidos como calandrias, ebullicores de termosifón o circulación natural, se estudiaron en el capítulo 13, página 432 y se ilustraron en la figura 13.10.

TRANSFERENCIA DE CALOR EN TANQUES AGITADOS

Las superficies de transferencia de calor, que pueden estar en forma de encamisado para calentamiento o enfriamiento, o bien en forma de serpentines tubulares sumergidos en el líquido, se utilizan con frecuencia en los tanques agitados descritos en el capítulo 9.

Coefficientes de transferencia de calor

En un tanque agitado, como el que se mostró en el capítulo 9, el grupo adimensional $D_a^2 n \rho / \mu$ es un número de Reynolds que resulta útil para correlacionar los datos de consumo de energía. Este mismo grupo resulta satisfactorio como variable de correlación para la transferencia de calor hacia encamisados o serpentines en un tanque agitado. Las ecuaciones que se presentan a continuación son típicas de las que se ofrecen para este propósito.

Para el calentamiento o enfriamiento de líquidos en un tanque cilíndrico con placas deflectoras y equipado con un serpentín helicoidal y un agitador de turbina,

$$\frac{h_c D_c}{k} = 0.17 \left(\frac{D_a^2 n \rho}{\mu} \right)^{0.67} \left(\frac{c_p \mu}{k} \right)^{0.37} \left(\frac{D_a}{D_t} \right)^{0.1} \left(\frac{D_c}{D_t} \right)^{0.5} \left(\frac{\mu}{\mu_w} \right)^b \quad (15.25)$$

donde h_c es el coeficiente individual de la transferencia de calor entre la superficie del serpentín y el líquido. El exponente b de la relación de viscosidades reportada es mayor para líquidos ligeros que para aceites viscosos,²⁵ pero se ha sugerido que un valor de 0.24 es consistente con la siguiente ecuación para el coeficiente del encamisado. Los coeficientes del serpentín para una turbina de palas inclinadas son aproximadamente 0.85 y para un propulsor 0.70 veces mayores que los valores para una turbina estándar del mismo diámetro.¹⁷

Para la transferencia de calor hacia o desde el encamisado de un tanque con placas deflectoras, se aplica la siguiente ecuación cuando se utiliza una turbina estándar.³⁵

$$\frac{h_j D_t}{k} = 0.76 \left(\frac{D_a^2 n \rho}{\mu} \right)^{2/3} \left(\frac{c_p \mu}{k} \right)^{1/3} \left(\frac{\mu}{\mu_w} \right)^{0.24} \quad (15.26)$$

donde h_j es el coeficiente entre el líquido y la superficie interior del encamisado del tanque. Los coeficientes de encamisado para una turbina de palas inclinadas son 0.9 y para un propulsor 0.6 veces mayores que los valores para una turbina estándar.¹⁷ Sin embargo, las turbinas estándar tienen un consumo de potencia mucho mayor (véase tabla 9.2).

Cuando el líquido es muy viscoso, se utiliza un agitador de ancla, que se desplaza con bajas velocidades y muy pequeña separación sobre toda la superficie de transferencia de calor. Los datos para agitadores de ancla se correlacionan bien con la ecuación^{37b}

$$\frac{h_j D_t}{k} = K \left(\frac{D_a^2 n \rho}{\mu} \right)^a \left(\frac{c_p \mu}{k} \right)^{1/3} \left(\frac{\mu}{\mu_w} \right)^{0.18} \quad (15.27)$$

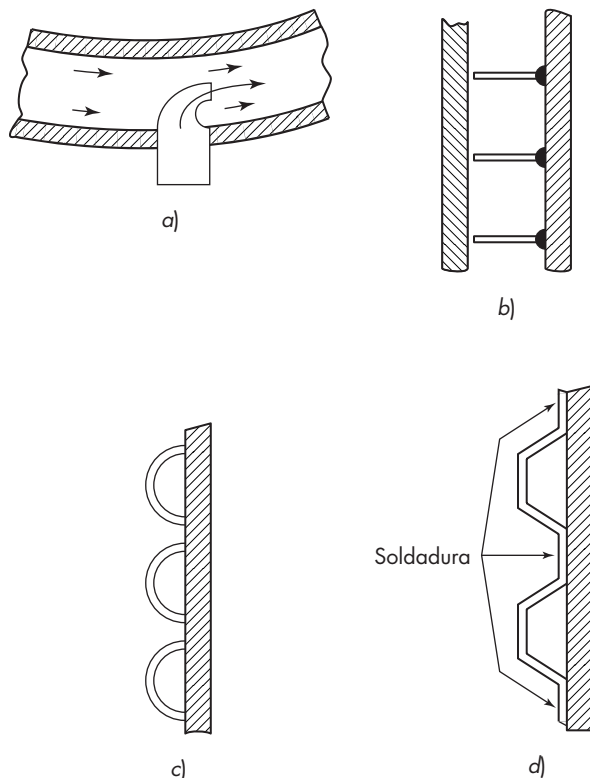
donde $K = 1.0$, $a = \frac{1}{2}$ para $10 < \text{Re} < 300$; donde $K = 0.36$, $a = \frac{2}{3}$ para $300 < \text{Re} < 40\,000$.

En general, las ecuaciones de este tipo no son aplicables a situaciones significativamente diferentes de aquellas para las cuales han sido deducidas. En la bibliografía^{34a} se proporcionan ecuaciones para diferentes tipos de agitadores y disposiciones de la superficie de transferencia de calor.

Con agitadores de ancla, algunas veces son agregados raspadores a los brazos del ancla para prevenir la degradación del líquido en contacto con la superficie caliente. Esto es especialmente útil con productos alimenticios y materiales semejantes sensibles al calor. Las rasquetas proporcionan un aumento moderado en el coeficiente de transferencia de calor cuando se utilizan con líquidos newtonianos y es posible que aumente el coeficiente tanto como cinco veces con líquidos no newtonianos.^{37b} Los coeficientes de transferencia de calor se calculan a partir de la ecuación (15.23) para intercambiadores de superficie escarpada.

Cuando un líquido se calienta en un tanque agitado mediante un vapor que condensa en el encamisado, el coeficiente de transferencia de calor se determina a partir de las correlaciones para la condensación de película que aparecen en la figura 13.2. Cuando se utiliza vapor de agua, la resistencia que controla es generalmente la del líquido en el tanque. Sin embargo, cuando un líquido que se calienta o enfría pasa a través del encamisado sin cambio de fase, el coeficiente de película es mucho menor, y la resistencia del lado del encamisado puede ser controlante. Con un sencillo encamisado abierto, la velocidad del líquido es tan baja (con frecuencia menor que 0.1 ft/s), que la transferencia de calor es predominantemente por convección natural. Para agua de enfriamiento a 100 °F, con $\Delta T = 100$ °F, y un encamisado abierto de 5 ft de altura, el coeficiente predicho por convección natural es sólo de 90 Btu/h · ft² · °F (500 W/m² · K). La mezcla provocada por la convección natural también da lugar a que la temperatura media en el encamisado se acerque a la de salida, de forma que deberá utilizarse la diferencia de temperatura ΔT a la salida en vez de la media logarítmica.

Existen diversos métodos que se utilizan con el fin de aumentar el coeficiente para el líquido en el encamisado. El líquido se introduce a velocidad elevada a través de varias boquillas, todas apuntando en la misma dirección, para inducir flujo turbulento en el encamisado (figura 15.18a). La velocidad de la turbulencia es por lo general de 1 a 4 ft/s (0.3 a 1.2 m/s) y se predice a partir de la velocidad de la boquilla y las dimensiones del encamisado.^{4, 18} Para una velocidad de 2 ft/s y una anchura del encamisado de 3 in., el coeficiente de película para el agua a 100 °F es de 450 Btu/h · ft² · °F (2 500 W/m² · K), como se estima a partir de la ecuación (12.32). Otro método consiste en soldar una banda de placas deflectoras espirales en el exterior del tanque antes de la adición del encamisado (figura 15.18b). El fluido entonces circula en una trayectoria espiral con una sección transversal rectangular, y se obtienen coeficientes varias veces más grandes que aquellos con un encamisado abierto. Sin embargo, el espacio entre las placas deflectoras y la pared exterior del encamisado conduce a alguna fuga o flujo por desviación (*by pass*) entre espirales, lo que disminuye el flujo a lo largo de la pared y la velocidad de la transferencia de calor.

**FIGURA 15.18**

Diseños de encamisados: *a)* boquillas de agitación; *b)* placas deflectoras en espiral; *c)* serpentín de semitubería; *d)* encamisado con hoyuelos.

Para presiones de encamisado más grandes y control adecuado del patrón de flujo, el encamisado se forma mediante un serpentín de semitubería soldado a la pared exterior del tanque (véase figura 15.18c). El área para la transferencia de calor directo se reduce, pero existe algo de transferencia de calor desde el área entre las tuberías debida a la conducción a lo largo de la pared del tanque.⁹ El encamisado se divide en dos o más zonas con entradas y salidas separadas que permiten una velocidad más grande y una mejor transferencia de calor sin aumento de la caída de presión.³⁴ El reactor de encamisado con hoyuelos, figura 15.18d, también se utiliza a presiones elevadas, pero la caída de presión friccional es más grande que para otros diseños y no están disponibles fácilmente los datos de transferencia de calor.

Calentamiento o enfriamiento transitorio en tanques agitados

Considere un tanque perfectamente agitado que contiene m kg o lb de un líquido de calor específico c_p . Está provisto de una superficie de transferencia de calor de área A , calentada por un medio de temperatura constante tal como vapor de agua que condensa a la temperatura T_s . Si la temperatura inicial del líquido es T_a , su temperatura T_b al cabo de un tiempo cualquiera t_T se obtiene en la forma que se indica a continuación. La relación básica para la transferencia de calor en estado no estacionario es

$$\text{Velocidad de acumulación de energía} = \text{entrada de energía} - \text{salida de energía}$$

Para una carga de líquido que no entra ni sale del tanque y tampoco reacciona químicamente, la entrada de energía es igual al calor transferido a través del área A , y no existe salida de energía. El término de acumulación es igual a la velocidad de variación de la entalpía del líquido contenido en el tanque:

$$mc_p \frac{dT}{dt} = UA(T_s - T) \quad (15.28)$$

Si U es constante (que generalmente es una suposición razonable), la ecuación (15.28) se integra entre los límites $t = 0, T = T_a$ y $t = t_r, T = T_b$ para obtener

$$\ln \frac{T_s - T_a}{T_s - T_b} = \frac{UA t_r}{mc_p} \quad (15.29)$$

La ecuación (15.29) se utiliza con frecuencia para determinar coeficientes globales a partir del tiempo que se requiere para calentar una masa conocida de líquido.

Si el medio de transferencia de calor no está a temperatura constante, pero es un líquido (tal como agua de enfriamiento) de calor específico c_{pc} que entra a la temperatura T_{ca} y fluye con una velocidad constante $\dot{m}_c$, la ecuación correspondiente para la temperatura del líquido es

$$\ln \frac{T_a - T_{ca}}{T_b - T_{ca}} = \frac{\dot{m}_c c_{pc}}{mc_p} \frac{K_1 - 1}{K_1} t_r \quad (15.30)$$

donde

$$K_1 = \exp \frac{UA}{\dot{m}_c c_{pc}} \quad (15.31)$$

En la bibliografía^{15b} están disponibles ecuaciones para otras situaciones de transferencia de calor en estado transitorio.

TRANSFERENCIA DE CALOR EN LECHOS EMPACADOS

Muchas reacciones catalíticas se realizan en reactores multitubulares que son semejantes a los intercambiadores de coraza y tubos. Las partículas del catalizador sólido se empacan en los tubos, y los gases reaccionantes entran y salen a través de los cabezales situados en los extremos del reactor. Para una reacción exotérmica, el calor de reacción se retira por medio de la circulación de un refrigerante o un fluido de enfriamiento del lado de la coraza. Para una reacción endotérmica, la energía que se requiere para la reacción se transfiere desde un fluido caliente en la coraza hacia las partículas del catalizador situadas en los tubos. Por lo general, el coeficiente de transferencia de calor limitante es el del lado del tubo y, con frecuencia, tanto el tamaño de los tubos como la velocidad de flujo másico se seleccionan para asegurar una temperatura de reacción prácticamente constante, o bien para prevenir que la temperatura máxima del catalizador rebase su valor de seguridad. En el tratamiento que sigue se utiliza como ejemplo una reacción exotérmica debido a que es el caso más habitual y a que un coeficiente global demasiado bajo puede conducir a un aumento incontrolable de la temperatura del reactor o a una reacción “fuera de control”.

Perfiles de temperatura y velocidad

El perfil radial de temperatura para una reacción exotérmica en un tubo empacado tiene la forma que se muestra en la figura 15.19a. Hay un gradiente brusco cerca de la pared interior y un perfil de temperatura prácticamente parabólico en el resto del lecho catalítico. El perfil de velocidad (figura 15.19b) presenta un pico cerca de la pared, debido al menor empaquetamiento de las partículas en esta región que en el resto del tubo. En el caso de un tubo vacío con flujo turbulento y una reacción homogénea, los perfiles de temperatura y velocidad serían tales que casi todo el gradiente estaría cerca de la pared.

Coeficientes de transferencia de calor

Para un tratamiento sencillo unidimensional del caso de tubos empacados, el coeficiente de transferencia de calor está basado en una temperatura media radial del gas, donde $\bar{T}$ es la temperatura que resultaría de la mezcla de todo el gas circulando a través del tubo a una determinada distancia a lo largo de éste. Por lo tanto,

$$dq = U dA (\bar{T} - T_j) \quad (15.32)$$

donde $dA = \pi D_i dL$, y

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o D_o / D_i} + \frac{x_w}{k_m \bar{D}_L / D_i}$$

En este tratamiento sencillo, se supone que las temperaturas del gas y del sólido son las mismas, si bien, para el caso de una reacción exotérmica, las partículas del catalizador estarán más calientes que el gas que las rodea. La diferencia entre las temperaturas del sólido y el gas se calcula utilizando las correlaciones del capítulo 17; esta diferencia es generalmente de sólo unos pocos grados en comparación con una fuerza impulsora típica $\bar{T} - T_j$ de 20 a 30 °C.

Debido a que la velocidad real del gas entre las partículas es varias veces superior a la velocidad superficial del gas, la presencia de partículas sólidas da lugar a un coeficiente interior mucho mayor que para un tubo vacío con la misma velocidad de flujo. Para el aire en tubos empacados con esferas, los coeficientes son de cinco a 10 veces los correspondientes para una tubería vacía. Los coeficientes aumentan exponencialmente con la velocidad de flujo elevado a la potencia 0.6 y disminuyen más con el aumento del tamaño del tubo en el caso de tubos vacíos.

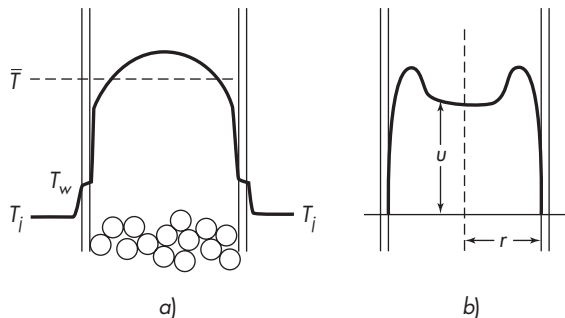


FIGURA 15.19

Perfiles de temperatura y velocidad en un reactor tubular empacado.

Los coeficientes para un tubo empacado son más altos cuando la relación D_p/D_i es del orden de 0.15 a 0.2, tal como indican los resultados de la figura 15.20. Para partículas muy pequeñas, la mezcla turbulenta en el lecho disminuye y existe una gran resistencia a la transferencia de calor en la región central que conduce un perfil de temperatura análogo al de flujo laminar. Para partículas muy grandes, existe una mezcla rápida y casi no hay gradiente en el centro del tubo, con una amplia región cerca de la pared que tiene una elevada fracción de huecos; la mayor parte de la resistencia a la transferencia de calor reside en este caso en dicha región. La inclinación de las curvas para $D_p/D_i \approx 0.3$ se ha atribuido a un aumento en la fracción de huecos.²⁸

Para predecir la velocidad de transferencia de calor para diferentes tamaños de partículas y tubos, velocidades de flujo de gas y propiedades del gas, el coeficiente h_i se divide en dos partes para tener en cuenta la resistencia en la región próxima a la pared y la resistencia en el resto del lecho empacado:

$$\frac{1}{h_i} = \frac{1}{h_{\text{lecho}}} + \frac{1}{h_w} \quad (15.33)$$

El coeficiente del lecho se obtiene a partir de una conductividad térmica efectiva k_e . La siguiente ecuación es aplicable cuando el perfil de temperatura en el lecho es parabólico:

$$h_{\text{lecho}} = \frac{4k_e}{r} \quad (15.34)$$

La conductividad efectiva del lecho tiene un término estático o de flujo cero, que generalmente es del orden de $5k_g$ cuando las partículas son un material inorgánico poroso tal como alúmina, gel de sílice o un catalizador impregnado, y k_g es la conductividad térmica del gas. La contribución del flujo turbulento a la conductividad es proporcional a la velocidad de flujo másico y al diámetro de la partícula, y el factor 0.1 en la siguiente ecuación está de acuerdo con la teoría para difusión turbulenta en lechos empacados.¹⁹

$$\frac{k_e}{k_g} \approx 5 + 0.1 \text{Re}_p \text{Pr} \quad (15.35)$$

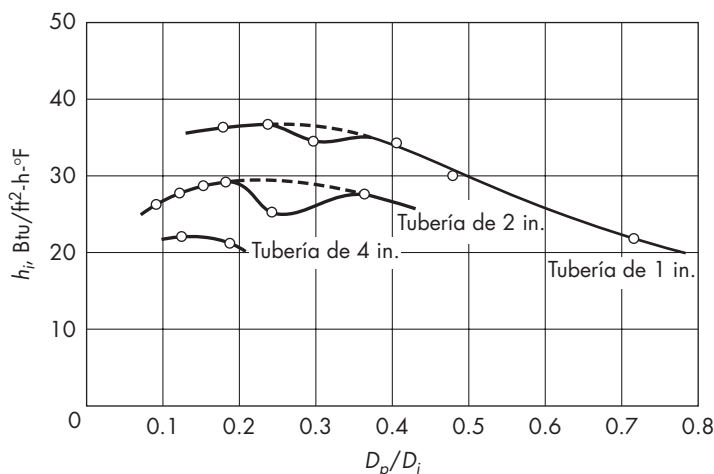


FIGURA 15.20

Coefficientes de la transferencia de calor para tubos empacados con esferas de alúmina. Flujo de aire, 3 000 lb/ft²·h (4.07 kg/m²·s).

Observe que el diámetro de la partícula se utiliza para el cálculo del número de Reynolds en la ecuación (15.35), y las propiedades del gas solamente se utilizan en el cálculo del número de Prandtl. El coeficiente de lecho se obtiene utilizando la ecuación (15.35) y la conductividad del gas para obtener k_e , y entonces la ecuación (15.34) da los valores de h_{lecho} .

El coeficiente h_w se estima a partir de la siguiente ecuación empírica, que se ha determinado restando la resistencia calculada del lecho de la resistencia global media.²⁷

$$\text{Nu}_w \equiv \frac{h_w D_p}{k_g} = 1.94 (\text{Re}_p)^{0.5} (\text{Pr})^{0.33} \quad (15.36)$$

La ecuación (15.36), en combinación con las ecuaciones para h_{lecho} , explica por qué el coeficiente combinado h_i se vuelve máximo cuando D_p/D_i está entre 0.1 y 0.2. Cuando D_p/D_i es pequeño, la resistencia del lecho es más importante; y al aumentar D_p , aumenta el Re_p y h_{lecho} . Con grandes D_p/D_i , la película de pared es la que se controla, y el aumento de D_p conduce a un bajo h_w y h_i , ya que, como se muestra en la ecuación (15.36), h_w varía con $D_p^{-0.5}$. La ecuación (15.36) se basó en los resultados para las esferas, pero da un ajuste bastante bueno a los datos para cilindros y empaque con forma de anillo.²⁹ Para tubos empacados que operan a 200 °C o más, la radiación entre las partículas y desde las partículas a la pared se vuelve significativa, y predice coeficientes globales que deben ser corregidos para este efecto.³²

Regeneradores

En un regenerador, la transferencia de calor entre dos corrientes es transportada por el paso alternado de fluidos calientes y fríos a través de un lecho de sólidos, el cual tiene una apreciable capacidad de almacenamiento de calor. El fluido caliente proporciona calor a los sólidos, que se calientan en forma gradual; pero antes de alcanzar el equilibrio, los flujos son cambiados y entonces el fluido frío remueve el calor del lecho. En un tipo de regenerador, se utilizan dos lechos idénticos, como en un sistema absorbedor-desorbedor. (Véase figura 25.1.) Un segundo tipo utiliza un lecho rotatorio con la forma de una llanta gruesa, con el fluido frío que circula axialmente a través del sector (generalmente 180°) del lecho, mientras que el fluido caliente circula en la dirección contraria a través del otro sector. En regeneradores rotatorios, el lecho es frecuentemente una matriz de barras, pantallas o láminas corrugadas, lo que redunda en una gran área de superficie, pero además una alta fracción de huecos y una caída de presión más baja que un lecho de partículas.

Los regeneradores ofrecen la ventaja de un área de superficie grande por unidad de volumen y bajo costo comparado con los intercambiadores de coraza y tubos. Además son fáciles de limpiar, y el empaque puede ser fácilmente reemplazado. El principal problema con las unidades rotatorias es que un poco de fluido se filtra bajo las láminas deflectoras que separan a los sectores caliente y frío. Además, casi no existe la mezcla de las corrientes debido a que algo del fluido en los espacios huecos es transportado a través de las láminas deflectoras dentro de otro sector. Para el aire precalentado con gases de combustión caliente, la ligera fuga de gases de combustión dentro del aire, y viceversa, no es un gran problema, y los regeneradores rotatorios son ampliamente utilizados en plantas de energía eléctrica. También son utilizados con incineradores, altos hornos y motores de turbinas de gas. En general, los regeneradores no son idóneos para los líquidos, debido a que la capacidad térmica del líquido en los poros podría ser comparable a la de la matriz sólida.

La efectividad de un regenerador depende del número de las unidades de transferencia de calor y el ciclo de tiempo. Para capacidades de flujo iguales y resistencias despreciables en el sólido (pequeños números de Biot, Bi), los coeficientes de película se combinan para obtener un coeficiente global efectivo U .

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_c} + \frac{1}{h_h} \quad (15.37)$$

El número de las unidades de transferencia se basa en el área de la superficie total de los dos lechos o de la llanta rotatoria.

$$N_H = \frac{UA}{C} \quad (15.38)$$

donde $C = \dot{m}_c c_{pc} = \dot{m}_h c_{ph}$. La capacidad térmica del sólido (su masa m veces su calor específico c_s) se divide entre t , el tiempo para calentamiento y enfriamiento (la mitad del ciclo de tiempo) para dar la capacidad térmica en las mismas unidades como la capacidad de flujo de las corrientes.

$$C_R = \frac{mc_s}{t} \quad (15.39)$$

Entonces la relación de capacidad R_R se utiliza con N_H para caracterizar el funcionamiento.

$$R_R = \frac{C_R}{C} \quad (15.40)$$

En la figura 15.21²² se muestra la efectividad calculada para un regenerador ideal (sin fugas, sin mezclas, sin conducción axial). Para el caso limitante de un ciclo de tiempo muy corto, $R_R \rightarrow \infty$, la temperatura del sólido es una función sólo de la posición axial y no del tiempo. La efectividad es entonces la misma que la de un intercambiador ideal de calor con flujo a contracorriente 1-1 (véase figura 15.8). Cuando $R_R = 1$, el sólido tiene solamente suficiente capacidad para absorber todo el calor desde el gas caliente en t s. No habría punto de operación a valores muy bajos de R_R , y diseños típicos tienen a $R_R = 1.5$ a 5.

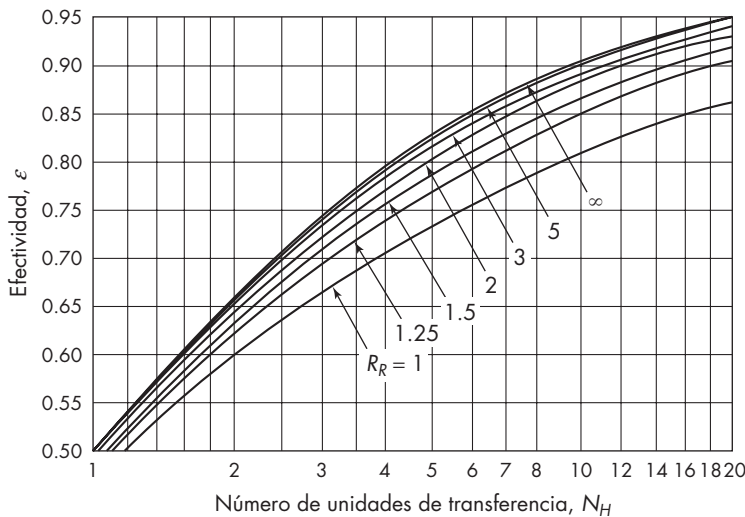


FIGURA 15.21

Efectividad de un regenerador a contraflujo balanceado. (Según Mills.²²)

SÍMBOLOS

A	Área, m^2 o ft^2 ; A_f , de la aleta; A_b , del tubo desnudo; A_i , del tubo interior; A_o , del tubo exterior
a	Exponente en la ecuación (15.27)
a_f	Factor de aleta [ecuación (15.19)]
B	Número de placas rascadoras
Bi	Número de Biot, adimensional; hr_m/k para la esfera
b	Exponente en la ecuación (15.25)
C	Capacidad térmica del regenerador de gases; C_R , del regenerador de sólidos
c_p	Calor específico a presión constante, $\text{J/g} \cdot ^\circ\text{C}$ o $\text{Btu/lb} \cdot ^\circ\text{F}$; c_{pc} , del líquido frío; c_{ph} , del líquido caliente
D	Diámetro, m o ft ; D_a , del agitador o rascador; D_e , diámetro exterior del tubo del serpentín; D_e , diámetro equivalente de una conducción no circular; D_i , diámetro del tubo interior; D_o , del tubo exterior; D_p , de la partícula; D_s , diámetro interior de la coraza del intercambiador, D_t , del tanque agitado; $\bar{D}_L$, media logarítmica de los diámetros interior y exterior del tubo
F_a	Factor de arreglo del tubo para flujo cruzado [ecuación (15.8)]
F_G	Factor de corrección para la diferencia media de temperatura en intercambiadores de flujo cruzado o paso múltiple, adimensional
f	Factor de fricción de Fanning, adimensional
f_b	Fracción del área de la sección transversal de la coraza ocupada por la ventana de la placa deflectora
G	Velocidad de masa, $\text{kg/m}^2 \cdot \text{s}$ o $\text{lb/ft}^2 \cdot \text{h}$; G_b , en la ventana de la placa deflectora; G_c , el flujo cruzado; G_e , valor efectivo en un intercambiador, $\sqrt{G_b G_c}$
h	Coefficiente individual de transferencia de calor, $\text{W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ o $\text{Btu/ft}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F}$; h_c , sobre el lado más frío; además exterior del serpentín; h_h , en el lado más caliente; h_i , para la pared interior del encamisado; h_o , para el exterior del tubo; h_w , de película gaseosa próxima a la pared; h_{lecho} , de lecho empacado
j_H	Factor j , adimensional, para la transferencia de calor del lado de la coraza
K	Coefficiente en la ecuación (15.27); K_1 , en la ecuación (15.30)
k	Conductividad térmica, $\text{W/m} \cdot ^\circ\text{C}$ o $\text{Btu/ft} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F}$; k_e , valor efectivo para el lecho empacado; k_g , del gas; k_m , de la pared del tubo
L	Longitud de la aleta o del intercambiador, m o ft ; L_p , perímetro de la aleta
LMTD	Diferencia de temperatura media logarítmica, ΔT_L
m	Masa del líquido, kg o lb
$\dot{m}$	Velocidad de flujo, kg/h o lb/h ; $\dot{m}_c$, del fluido frío; $\dot{m}_h$, del fluido caliente
N_b	Número de tubos en la ventana de la placa deflectora
N_H	Número de unidades de transferencia de calor
Nu	Número de Nusselt, hD_e/k , adimensional
n	Número de conductos en el intercambiador de placa; además velocidad del agitador o del rascador, r/s o r/h
P	Ancho de la placa deflectora, m o ft
Pr	Número de Prandtl, $c_p \mu / k$, adimensional
p	Distancia entre los centros de los tubos, m o ft ; además, presión, N/m^2 o lb_f/ft^2
Q	Cantidad de calor, J o Btu ; Q_T , cantidad total transferida durante el intervalo de tiempo t_T

q	Velocidad de la transferencia de calor, W o Btu/h
R_C	Relación de la capacidad térmica; R_R , para el regenerador
Re	Número de Reynolds, DG/μ o $D_a^2 n \rho / \mu$; Re_p , para lecho empacado, $D_p G / \mu$
r_H	Radio hidráulico, m o ft
S	Área de la sección transversal, m^2 o ft^2 ; S_b , área para el flujo cruzado en la coraza del intercambiador
T	Temperatura, $^{\circ}C$ o $^{\circ}F$; T_F , para la distancia x desde la base de la aleta; T_a , valor inicial; T_b , valor final; T_{ca} , a la entrada del fluido frío; T_{cb} , en la salida del fluido frío; T_{ci} , temperatura intermedia del fluido frío; T_{ha} , en la entrada del fluido caliente; T_{hb} , en la salida del fluido caliente; T_j , en el encamisado; T_r , temperatura reducida; T_s , temperatura del fluido de calefacción con temperatura constante; T_w , de la superficie o parte desnuda del tubo con aletas; $\bar{T}$, valor medio en un lecho empacado
t	Tiempo, s o h; t_T , longitud del intervalo de tiempo
U	Coefficiente global de la transferencia de calor, $W/m^2 \cdot ^{\circ}C$ o $Btu/ft^2 \cdot h \cdot ^{\circ}F$; U_i , basado en el área interior
u	Velocidad del fluido, m/s o ft/s
$\bar{V}$	Velocidad media del fluido en la dirección longitudinal, m/s o ft/s
w	Anchura de las placas en el intercambiador de placa
x_F	Altura de la aleta, m o ft; x_w , espesor de la pared del tubo
y_F	Espesor de la aleta, m o ft
Z	Relación de los intervalos de temperatura en intercambiadores de paso múltiple o flujo cruzado, adimensional [ecuación (15.1)]

Letras griegas

α	Difusividad térmica, m^2/h o ft^2/h
Δp	Caída de presión, N/m^2 o lb_f/ft^2
ΔT	Diferencia de temperatura, $^{\circ}C$ o $^{\circ}F$; ΔT_o , entre el fluido y la pared del tubo con aleta; $\bar{\Delta T}$, valor medio global corregido; $\bar{\Delta T}_F$, diferencia media entre el fluido y las aletas; $\bar{\Delta T}_L$, valor medio logarítmico
ε	Efectividad del intercambiador de calor, adimensional
η_F	Eficiencia de aleta, $\bar{\Delta T}_F / \Delta T_o$
η_H	Efectividad de calentamiento, adimensional [ecuación (15.2)]
μ	Viscosidad absoluta, cP o $lb/ft \cdot h$; μ_w , para la temperatura de la pared o superficie
ρ	Densidad, kg/m^3 o lb/ft^3

PROBLEMAS

- 15.1.** En dirección perpendicular a una bancada de tubos, que tiene 10 tubos y 10 espacios de anchura de 10 hileras de profundidad, circula aire a una velocidad de $3 \text{ m}^3/\text{s}$ (medido a $0^{\circ}C$ y a 1 atm). La longitud de cada tubo es de 3.5 m. Los tubos están situados en posición triangular, con una distancia entre centros de los tubos de 75 mm. Se desea calentar el aire desde 20 hasta $40^{\circ}C$ a la presión atmosférica. ¿Qué presión del vapor de agua debe utilizarse? Las tuberías de acero tienen 25 mm de diámetro exterior.

- 15.2.** Se desean calentar 150 000 kg/h de un crudo de petróleo desde 20 hasta 57 °C mediante un intercambio de calor con un producto residual de una unidad de destilación. El producto a 129 000 kg/h ha de enfriarse desde 146 a 107 °C. Se dispone de un intercambiador tubular de tubos de acero dentro de una coraza de 23½ in., con un paso del lado de la coraza y dos pasos del lado de los tubos. Tiene 324 tubos de ¾ in. de diámetro exterior, 14 BWG, y 12 ft de longitud, en disposición cuadrada de 1 in. de pitch, soportados por placas deflectoras con un corte de 25%, separadas a intervalos de 9 in. ¿Será adecuado el intercambiador?, es decir, ¿cuál es el factor de ensuciamiento (incrustación) permisible? Las propiedades medias se dan en la tabla 15.2.
- 15.3.** Un calentador de dos pasos de tubos verticales se utiliza para calentar un aceite. Como medio de calefacción se utiliza vapor de agua saturado a 100 lb_f/in.² manométricas. Los tubos son de acero de 1 in. de diámetro exterior y 16 BWG. El aceite entra a 60 °F y sale a 150 °F. La relación viscosidad-temperatura es exponencial. La viscosidad a 60 °F es 5.0 cP y a 150 °F es 1.8 cP. El aceite tiene 37° de API (gravedad específica 0.840) a 60 °F. El flujo de aceite es 150 bbl/h (1 bbl = 42 gal). Suponga que el vapor de agua condensa en la película. La conductividad térmica del aceite es 0.078 Btu/ft · h · °F, y el calor específico es 0.480 Btu/lb · °F. La velocidad del aceite en los tubos será aproximadamente de 4 ft/s. Calcule la longitud de los tubos necesaria para este calentador.
- 15.4.** Un crudo de petróleo que tiene las propiedades que se indican en la tabla 15.3 ha de calentarse en un calentador horizontal de paso múltiple con vapor de agua de una presión manométrica de 60 lb_f/in.² Los tubos son de acero, de ¾ in. de diámetro exterior, 16 BWG, y su longitud máxima es de 15 ft. El crudo entra a 100 °F y sale a 180 °F, entrando en los tubos a una velocidad aproximada de 4 ft/s. La velocidad de flujo total es 200 gal/min. Suponga que hay una mezcla completa del crudo después de cada paso, ¿cuántos pasos se requieren?
- 15.5.** Compare los coeficientes predichos por la ecuación de Donohue [ecuación (15.6)] con los que se obtienen a partir de la ecuación (12.63) para flujo perpendicular a un solo cilindro. ¿Se justifica la diferencia considerando las velocidades de masa media y máxima en el lado de la coraza del intercambiador?
- 15.6.** Un intercambiador de coraza y tubos se utiliza para enfriar una corriente acuosa desde 95 hasta 30 °C usando agua de enfriamiento a 20 °C. Si la velocidad de flujo del agua de enfriamiento es el doble que la de la corriente de proceso, ¿se obtendría un coeficiente global más elevado circulando agua de enfriamiento por los tubos o por la coraza?
- 15.7.** Se debe diseñar una calandria de circulación natural calentada con vapor de agua para ebullicir a 5 000 kg/h de clorobenceno a la presión atmosférica. a) ¿Qué superficie de transferencia

TABLA 15.2

Datos para el problema 15.2

	Producto, tubos exteriores	Crudo, tubos interiores
c_p , J/g · °C	2.20	1.99
μ , cP	5.2	2.9
ρ , kg/m ³	867	825
k , W/m · °C	0.119	0.137

TABLA 15.3

Datos para el problema 15.4

Temperatura, °F	Conductividad térmica, Btu/ft · h · °F	Viscosidad cinemática, 10 ⁵ ft ² /s	Densidad, lb/ft ³	Calor específico, Btu/lb · °F
100	0.0739	36.6	55.25	0.455
120	0.0737	21.8	54.81	0.466
140	0.0733	14.4	54.37	0.477
160	0.0728	10.2	53.92	0.487
180	0.0724	7.52	53.48	0.498
200	0.0719	5.70	53.03	0.508
220	0.0711	4.52	52.58	0.519
240	0.0706	3.67	52.13	0.530
260	0.0702	3.07		0.540

de calor aproximada se requerirá? b) ¿Qué superficie se requerirá si la presión media en la calandria fuera de 0.5 atm abs? La temperatura normal de ebullición del clorobenceno es 132.0 °C; y su temperatura crítica es de 359.2 °C.

- 15.8.** Estireno líquido a 60 °C se calienta en un tanque de 2 m de diámetro provisto de un encamisado para vapor de agua y equipado con una turbina de seis palas estándar. a) Calcule el coeficiente de película para la pared interior h_i si la velocidad del agitador es de 140 rpm. b) Si se utiliza una turbina con palas inclinadas a las que se comunica la misma potencia de entrada, ¿cuál sería el coeficiente en comparación con el de la turbina estándar?
- 15.9.** Un tanque de 2 m de diámetro provisto de un agitador de turbina contiene 5 500 kg de una solución acuosa diluida. El agitador tiene $\frac{2}{3}$ m de diámetro y gira a 140 rpm. El tanque está provisto de un encamisado en el que condensa vapor de agua a 110 °C; y el área de la transferencia de calor es de 12 m². Las paredes del tanque son de acero con un espesor de 10 mm. Si la solución está a 40 °C y el coeficiente de transferencia de calor del vapor condensado es 10 kW/m² · °C, ¿cuál es la velocidad de transferencia de calor entre el vapor y el líquido?
- 15.10.** Para las condiciones del problema 15.9, ¿cuánto tiempo se necesitará para calentar el contenido del tanque a) desde 20 hasta 60 °C, b) desde 60 hasta 100 °C?
- 15.11.** Una reacción exotérmica en fase gaseosa se realiza en un reactor multitubular con el catalizador en el interior de tubos de 1 in. y agua hirviendo en el encamisado. La temperatura de la alimentación y la del encamisado son 240 °C. La temperatura media del reactor aumenta hasta 250 °C a una corta distancia de la entrada y después disminuye gradualmente hasta 241 °C a la salida del reactor. La resistencia a la transferencia de calor es aproximadamente igual en el lecho y en la película de pared. Si el diámetro del tubo aumentara hasta 1.5 in. utilizando el mismo catalizador, ¿cuál será la temperatura del encamisado para mantener la temperatura del reactor en 250 °C? Dibuje los perfiles de temperatura para los dos casos. ¿Qué presión del vapor de agua se generaría en los dos casos?
- 15.12.** Para su utilización en una planta piloto, se hace circular aire a través de una tubería de 50 mm equipada con una cinta calefactora eléctrica arrollada a su superficie exterior. ¿Por qué factor se multiplicaría el coeficiente global de la transferencia de calor si la tubería se llena con partículas de alúmina de 12 mm? El número de Reynolds basado en la tubería vacía es 12000.

- 15.13.** A continuación^{8b} se proporciona los datos de un tubo de calor diseñado para precalentar aire para un hervidor. *a)* Verifique el balance de energía para la unidad y calcule el flujo promedio de transferencia de calor en kW para un solo tubo; *b)* estime la temperatura del fluido en el interior del tubo en los dos extremos, el frío y el caliente, asumiendo que la película del aire y la película de la chimenea del gas presentan la misma resistencia aproximadamente; *c)* ¿cuál es el valor de U basado en el área externa de la tubería, sin tener en cuenta el área de las aletas?

Flujo del gas de la chimenea: 36 700 kg/h.

Flujo de aire: 34 500 kg/h.

Temperaturas del gas de la chimenea: de entrada, 260 °C; salida, 177 °C.

Temperaturas del aire: entrada, 27 °C; salida, 120 °C

Tubos de calor: 144 tubos, 5.1 cm de diámetro, 4.57 m de largo.

- 15.14.** Un intercambiador de tubos y coraza con dos pasos en el lado de los tubos se usa para calentar metanol desde 60 hasta 140 °F con vapor saturado que condensa 230 °F en el lado de la coraza.^{27a} Los tubos de acero BWG 14 tienen $\frac{3}{4}$ in. de diámetro externo. El coeficiente global de diseño (área interna) es de 196 Btu/h · ft² · °F, basado en un coeficiente de ensuciamiento estimado de 1 800 Btu/h · ft² · °F. *a)* Si para calentar etanol se usaron cuatro pasos en los tubos, ¿cuál sería el nuevo coeficiente global?; *b)* estime la nueva caída de presión si la longitud del tubo se mantuviera sin cambios y el Δp calculado para dos pasos en los tubos fuera 140 lb/ft².
- 15.15.** Un intercambiador de tubos y coraza con tubos BWG de 1 in. se usará para enfriar un aceite pesado desde 120 hasta 50 °C, usando agua de enfriamiento a 25 °C. Las propiedades del aceite son:

	120 °C	50° C
ρ , kg/m ³	710	780
μ , cP	3.1	12
k , W/m · °C	0.104	0.104
c_p , J/g · °C	2.1	2.1

a) Para poder decidir cuál líquido debe ingresar a los tubos, compare el coeficiente de película de aceite para fluir en los tubos a 30 cm/s con el coeficiente fuera de los tubos a la misma velocidad. Asuma $G_b = G_c$ para el flujo de el lado de la coraza. ¿Cómo se ve afectada la comparación de la parte *a)* por la velocidad elegida?

- 15.16.** Calcule F_G para un intercambiador 1 – 2 con $Z = 1.0$ y $\eta_H = 0.50$ usando la ecuación (15.1) y verifique con el valor obtenido en la figura 15.6.
- 15.17.** Compare el coeficiente externo en un intercambiador de flujo cruzado [ecuación (15.8)] con el predicho por la ecuación de Donohue [ecuación (15.6)] para valores típicos de Re y Pr . ¿Por qué los valores de la ecuación de Donohue son mucho más bajos?
- 15.18.** Un aceite hidrocarburo con las propiedades dadas en el problema 15.15 se debe enfriar de 120 a 60 °C en un intercambiador de placas. El agua de enfriamiento entra a 30 °C al intercambiador, con flujo dos veces el de flujo másico del aceite. Si la velocidad de aceite es 1.0 ft/s, estime el coeficiente global para el intercambiador.

REFERENCIAS

1. American Society of Mechanical Engineers. *Boiler and Pressure Vessel Code*. Nueva York: ASME, 1995.
2. APV Corporation. *Heat Transfer Handbook*. Goldsboro, NC: 2000.
3. Babcock and Wilcox Co. *Steam—Its Generation and Use*, 40a. ed. Nueva York: Babcock and Wilcox, 1992.
4. Bollinger, D.H. *Chem. Eng.*, **89**(19): 95 (1982).
5. Bowman, R.A., A.C. Mueller y W.M. Nagle. *Trans. ASME*, **62**: 283 (1940).
6. Donohue, D.A. *Ind. Eng. Chem.*, **41**: 2499 (1949).
7. Douglas, J.M. *Conceptual Design of Chemical Processes*. Nueva York: McGraw-Hill, 1988, capítulo 8.
8. Dunn, P. D. y D. A. Reay, *Heat Pipes*, 4a. ed., Oxford, Nueva York: Pergamon, 1994; a) p. 107; b) p. 305.
9. Fogg, R.M. y V.W. Uhl. *Chem. Eng. Prog.*, **69**(7): 76 (1973).
10. Gardner, K.A. *Trans. ASME*, **67**: 621 (1945).
11. Gentry, C.C., R.K. Young y W. M. Small. *AIChE Symp. Ser.*, **80**(236): 104 (1984).
12. Gentry, C.C. *Chem. Eng. Prog.*, **86**(7): 48 (1990).
13. Gianolio, E. y F. Cuti. *Heat Trans. Eng.*, **3**(1): 38 (1981).
14. Harriott, P. *Chem. Eng. Prog. Symp. Ser.*, **29**: 137 (1959).
15. Kern, D.Q. *Process Heat Transfer*. Nueva York: McGraw-Hill, 1950; a) pp. 626-637; b) p. 841.
16. Kerner, J. *Chem. Eng.*, **100**(11): 177 (1993).
17. Kung, D.M. y P. Harriott. *Ind. Eng. Chem. Res.*, **26**: 1654 (1987).
18. Lehrer, I.H. *Heat Trans. Eng.*, **2**(3-4): 95 (1981).
19. Lerner, J.E. *Hydrocarbon Proc.*, **51**(2): 93 (1972).
20. Li, C.H. y B.A. Finlayson. *Chem. Eng. Sci.*, **32**: 1055 (1977).
21. Marriott, J. *Chem. Eng.*, **78**(8): 127 (1971).
22. McAdams, W.H. *Heat Transmission*, 3a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 1954.
23. Mills, A.F. *Heat Transfer*, Homewood, IL: Irwin, 1992, p. 751.
24. Mukherjee, R., *Chem. Eng. Progr.*, **94**(3): 35 (1998).
25. Oldshue, J.Y. y A.T. Gretton. *Chem. Eng. Prog.*, **50**: 615 (1954).
26. Perry, R.H. y D.W. Green (eds.). *Perry's Chemical Engineers' Handbook*, 7a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 1997; a) p. 11-4ff, b) p. 11-9.
27. Peters, M.S. y K.D. Timmerhaus. *Plant Design and Economics for Chemical Engineers*, 3a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 1980, pp. 678-95.
28. Peters, P.E., Tesis M. S., Cornell University, Ithaca, NY, 1982.
29. Peters, P.E., R.S. Schiffino y P. Harriott. *Ind. Eng. Chem. Res.*, **27**: 226 (1988).
30. Polley, G. y Haslego, *Chem. Eng. Progr.*, **98**(10): 48 (2002); **98**(11): 47 (2002).
31. Ramdas, V., V.W. Uhl, M.W. Osborne y J.R. Ortt. *Heat Trans. Eng.*, **1**(4): 38 (1980).
32. Schotte, W. *AIChE J.*, **6**: 63 (1960).
33. Skelland, A.H.P. *Chem. Eng. Sci.*, **7**: 166 (1958).
34. Steve, E.H. *Chem. Eng.*, **105**(1): 92 (1998).
35. Strek, F. y S. Masiuk. *Intl. Chem. Eng.*, **7**: 693 (1967).
36. Tubular Exchangers Manufacturers Association. *Standards of the TEMA*, 7a. ed. Nueva York: TEMA, 1988.
37. Uhl, V.W. y J.B. Gray. *Mixing*, vol. 1. Nueva York: Academic, 1966; a) p. 284; b) pp. 298-303.
38. Walas, F.M. *Chemical Process Equipment*, Stoneham, MA: Butterworths, 1988, capítulo 8.